ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN A
nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN A
nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Mô phỏng vi mô là công cụ phổ biến để phân tích nút giao có đèn tín hiệu, nhưng các mô hình hành vi mặc định của trình mô phỏng như SUMO được xây dựng cho dòng xe tuân thủ luật và có làn rõ ràng. Giao thông hỗn hợp ô tô – xe máy tại các đô thị Việt Nam có nhiều hành vi phi chuẩn như vượt đèn đỏ theo đoàn, xuất phát sớm, lấn chiếm theo phương ngang và rẽ trái trái phép bằng cách dừng chờ giữa nút. Việc hiệu chỉnh thủ công một không gian tham số lớn để tái hiện các hành vi này tốn nhiều công sức và khó truy vết. Đồ án đề xuất một quy trình trong đó mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy cục bộ sinh và tinh chỉnh lặp một đặc tả luật hành vi tài xế, gồm tham số kiểu phương tiện tĩnh và các luật có điều kiện thực thi qua TraCI; LLM chỉ sinh luật ngoài vòng mô phỏng, còn việc thực thi luật do SUMO và một bộ điều khiển TraCI đảm nhận. Mọi đặc tả được kiểm tra hợp lệ theo lược đồ và miền tham số có ghi nguồn trước khi biên dịch và chạy. Quy trình được áp dụng cho nút Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) trong cao điểm sáng, với kịch bản trọng tâm là rẽ trái trái phép. Đến thời điểm hiện tại, đồ án đã xây dựng mạng mô phỏng tái lập được, cấu hình cơ sở, thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút, bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch và bộ điều khiển với năm luật có điều kiện; hệ thống chỉ số đang được triển khai, còn vòng lặp LLM và phương án đối sánh tối ưu bằng Optuna với cùng ngân sách số lần chạy là phần dự kiến. Do chưa có dữ liệu quan sát từ video, quy trình hiện được kiểm thử trên các ngày dữ liệu đại diện tổng hợp từ tài liệu; kết quả trên dữ liệu này chỉ đánh giá khả năng vận hành của quy trình, không khẳng định mức độ tương đồng với giao thông thực tế. **[TODO: đóng góp chính và kết quả đạt được]**

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Microscopic simulation is widely used to analyse signalised intersections, yet the default behaviour models of simulators such as SUMO assume lane-disciplined, rule-compliant traffic. Mixed car–motorcycle traffic in Vietnamese cities exhibits non-normative behaviours such as swarm red-light running, early starts, lateral encroachment, and illegal left turns in which riders wait inside the junction box. Calibrating a large parameter space by hand to reproduce these behaviours is laborious and hard to trace. This thesis proposes a workflow in which a locally hosted large language model (LLM) generates and iteratively refines a driver-behaviour rule specification consisting of static vehicle-type parameters and conditional rules executed through TraCI. The LLM only produces rules outside the simulation loop; the rules are executed by SUMO and a TraCI controller. Every specification is validated against a schema and a source-documented parameter space before it is compiled and simulated. The workflow is applied to the Le Van Luong – Hoang Dao Thuy intersection in Hanoi during the morning peak, with illegal left turns as the focus scenario. To date, the work has implemented a reproducible simulation network, a baseline configuration, a feasibility experiment on in-junction waiting, the validator, the compiler, and a controller with five conditional rules; the metric suite is under implementation, while the LLM loop and an Optuna baseline with the same simulation budget are planned. Because no video-based observations are available yet, the workflow is exercised on proxy days derived from the literature; results on these data assess the operability of the workflow and do not establish realism with respect to real traffic. **[TODO: main contributions and results]**

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài 2

1.3 Định hướng giải pháp 3

1.4 Bố cục đồ án 3

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 5

2.1 Khảo sát hiện trạng 5

2.1.1 Mô phỏng vi mô với SUMO và mô hình làn con 5

2.1.2 Mô hình hóa giao thông hỗn hợp và hành vi không tuân thủ 6

2.1.3 Nghiên cứu thực nghiệm về hành vi xe máy 6

2.1.4 Hiệu chỉnh tự động và tối ưu siêu tham số 8

2.1.5 Mô hình ngôn ngữ lớn cho mô phỏng và hiệu chỉnh 8

2.1.6 Hạn chế của các nghiên cứu hiện có 8

2.2 Tổng quan chức năng 9

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát 9

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ 9

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ 9

2.3 Đặc tả chức năng 10

2.3.1 Đặc tả use case A 11

2.3.2 Đặc tả use case B 11

2.4 Yêu cầu phi chức năng 11

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 13

3.1 Tổng quan phương pháp 13

3.2 Kịch bản và mạng mô phỏng 14
3.2.1 Phạm vi kịch bản 14
3.2.2 Xây dựng mạng lưới 14
3.2.3 Thông số hiện trường 15
3.3 Biểu diễn luật hành vi 15
3.3.1 Đặc tả luật 15
3.3.2 Tham số tĩnh 15
3.3.3 Luật có điều kiện 16
3.4 Kiểm tra hợp lệ và biên dịch 16
3.5 Bộ điều khiển thực thi luật 17
3.6 Dữ liệu mục tiêu 17
3.7 Hệ thống chỉ số đánh giá 18
3.8 Quy trình hiệu chỉnh và các phương án đối sánh 19
3.8.1 Vòng lặp LLM (dự kiến) 19
3.8.2 Các phương án đối sánh 19
3.8.3 Cấu hình mô phỏng 19
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 20
4.1 Thiết kế kiến trúc 20
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm 20
4.1.2 Thiết kế tổng quan 22
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói 22
4.2 Thiết kế chi tiết 24
4.2.1 Thiết kế giao diện 24
4.2.2 Thiết kế lớp 24
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 25

4.3 Xây dựng ứng dụng 25
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng 25
4.3.2 Kết quả đạt được 26
4.3.3 Minh họa các chức năng chính 27
4.4 Kiểm thử 27
4.5 Thực nghiệm 29
4.5.1 Thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút 29
4.5.2 Ảnh hưởng của bề rộng làn ra đến va chạm 31
4.5.3 Cấu hình cơ sở B0 trên dữ liệu đại diện 32
4.5.4 Kiểm tra chức năng bộ luật thủ công B1 34
4.5.5 Các thực nghiệm dự kiến 34
4.6 Triển khai 35
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT 37
5.1 Đặc tả luật có kiểm soát cho mô hình ngôn ngữ 37
5.1.1 Vấn đề 37
5.1.2 Giải pháp 37
5.1.3 Kết quả 38
5.2 Can thiệp TraCI an toàn và kiểm chứng được 39
5.2.1 Vấn đề 39
5.2.2 Giải pháp 39
5.2.3 Kết quả 40
5.3 Mô hình hóa rẽ trái trái phép chờ giữa nút 40
5.3.1 Vấn đề 40
5.3.2 Giải pháp 41
5.3.3 Kết quả 41

5.4 Dữ liệu đại diện có nhãn bằng chứng khi chưa có dữ liệu quan sát 42
5.4.1 Vấn đề 42
5.4.2 Giải pháp 42
5.4.3 Kết quả 43
5.5 Chẩn đoán va chạm do bề rộng làn ra khi dựng mạng 43
5.5.1 Vấn đề 43
5.5.2 Giải pháp 43
5.5.3 Kết quả 44
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 45
6.1 Kết luận 45
6.2 Hướng phát triển 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
PHỤ LỤC 52
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 52
A.1 Ngành học 52
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) 52
A.3 Cách thêm bảng 52
A.4 Chèn hình ảnh 52
A.5 Tài liệu tham khảo 52
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học 52
A.7 Qui cách đóng quyển 52
A.8 Miền giá trị tham số vType 52
A.9 Đặc tả luật B1 54
B. ĐẶC TẢ USE CASE 57
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách” 57
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn” 57

B.3 Lược đồ dữ liệu quan sát 57

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Trạng thái triển khai các thành phần của phương pháp 14
Bảng 3.2 Các luật TraCI có điều kiện 16
Bảng 3.3 Các chỉ số đánh giá (đang triển khai) 18

Bảng 4.1 Các gói con của `thesis_sumo` 21
Bảng 4.2 Luồng dữ liệu giữa các gói 22
Bảng 4.3 Thư viện và công cụ sử dụng 26
Bảng 4.4 Các hạng mục và trạng thái 27
Bảng 4.5 Các bộ kiểm thử tự động 28
Bảng 4.6 Xe chờ giữa nút trên vùng chờ rộng 3,2 m (gộp chu kỳ 1–6 của 5 seed, 30 chu kỳ mỗi kịch bản; "Chờ" là số xe đang chờ khi pha xanh đối diện kết thúc; "Khoảng xả" là khoảng thời gian trung bình giữa hai xe liên tiếp rời vùng chờ) 30
Bảng 4.7 Kiểm tra lại kịch bản `target` trên vùng chờ rộng 3,5 m (vType B0, 900 s mỗi seed) 31
Bảng 4.8 B0 trên PROXY_D1–PROXY_D3 (1800 s, chưa bật kiểm tra va chạm trong nút, tắt SSM) 33

Bảng A.1 Miền giá trị tham số vType (phần 1: bám xe, thuộc tính chung và làn con) 53
Bảng A.2 Miền giá trị tham số vType (phần 2: chuyển làn SL2015 và mô hình nút giao) 53
Bảng A.3 Các nguyên mẫu tài xế của B1 (đơn vị: m/s^2 cho `accel`, `decel`; s cho `tau`, `jmTimegapMinor`; m cho `minGap`, `minGapLat`) 55
Bảng A.4 Các luật TraCI của B1 55

Bảng B.1 Lược đồ dữ liệu quan sát đã cài đặt 57

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	**Ý nghĩa**
GEH	Chỉ số so sánh lưu lượng mô phỏng và quan sát (Geoffrey E. Havers statistic)
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)
OSM	Dữ liệu bản đồ mở OpenStreetMap
PET	Thời gian sau xâm phạm (Post-Encroachment Time)
SUMO	Trình mô phỏng giao thông vi mô mã nguồn mở (Simulation of Urban MObility)
TraCI	Giao diện điều khiển mô phỏng SUMO khi đang chạy (Traffic Control Interface)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Giao thông đô thị tại Hà Nội có đặc trưng là dòng xe hỗn hợp, trong đó xe máy chiếm tỷ trọng áp đảo. Xe máy chiếm trên 90% số phương tiện đăng ký tại Hà Nội [1]; tại nút Láng Hạ – Láng, một nút có đèn tín hiệu trên cùng trục Láng Hạ – Lê Văn Lương, xe máy chiếm khoảng 86,5% số phương tiện được đếm từ video trong giờ cao điểm [2]. Tỷ lệ tương tự (85–90%) cũng được ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh [3]. Trong môi trường này, ô tô và xe máy dùng chung không gian lòng đường, xe máy không di chuyển theo làn cố định mà len vào các khoảng trống ngang giữa các phương tiện khác.

Bên cạnh tính hỗn hợp, dòng xe tại nút giao có đèn còn thể hiện nhiều hành vi không tuân thủ quy tắc (non-normative). Khảo sát bằng video tại hai nút giao ở Hà Nội cho thấy 9,64–11,06% lượng xe máy vượt đèn đỏ và 13,55–15,82% xe máy xuất phát sớm (bắt đầu đi từ khoảng 5 s trở lên trước khi đèn chuyển xanh), trong khi các tỷ lệ tương ứng của ô tô chỉ từ 0,50% đến 1,61% [2]. Cùng nghiên cứu này mô tả hiện tượng một lượng lớn xe máy của luồng phụ đi vào giữa nút và dừng chờ để rẽ khi pha đèn thay đổi [2]. Các hành vi khác được đồ án xem xét gồm: vượt đèn đỏ theo đoàn khi thấy người khác vượt, dừng xe vượt quá vạch dừng, lấn chiếm và luồn lách theo phương ngang với khoảng cách rất nhỏ, đi sai làn để tiến lên phía trước hàng chờ, và rẽ trái tại nhánh bị cấm rẽ bằng cách đi vào giữa nút trong pha xanh đi thẳng, dừng chờ trong lòng nút, rồi rẽ khi pha đi thẳng của hướng đối diện kết thúc. Hành vi cuối cùng tạo ra một hàng chờ bên trong nút, chiếm không gian của các luồng khác và tạo xung đột trực tiếp với dòng đi thẳng của hướng đối diện.

Mô phỏng vi mô là công cụ tiêu chuẩn để đánh giá các phương án tổ chức giao thông trước khi triển khai ngoài thực địa. Tuy nhiên, các mô hình mặc định của những trình mô phỏng phổ biến như SUMO [4] được xây dựng cho dòng xe chạy theo làn và tuân thủ luật: phương tiện bám theo xe phía trước trong cùng làn, dừng trước vạch khi gặp đèn đỏ và chỉ đi vào nút khi được phép. Mô hình làn con (sublane) của SUMO cho phép nhiều phương tiện hẹp cùng chiếm một làn và di chuyển theo phương ngang, nhưng các hành vi như vượt đèn đỏ có xác suất, xuất phát sớm, vượt đèn theo đoàn hay dừng chờ có chủ đích giữa nút không xuất hiện khi chỉ dùng tham số mặc định. Do đó, một mô hình SUMO cấu hình mặc định cho nút giao ở Hà Nội có nguy cơ cho ra hàng chờ, thời gian thông qua và mức độ xung đột khác xa thực tế.

Để mô phỏng tái hiện được các hành vi trên, người lập mô hình phải hiệu chỉnh

đồng thời nhiều nhóm tham số: tham số bám xe (thời gian phản ứng, khoảng cách tối thiểu, gia tốc, giảm tốc), tham số chuyển làn và di chuyển ngang của mô hình làn con, tham số ứng xử tại nút (thời gian chấp nhận đi tiếp khi đèn đỏ, khoảng trống chấp nhận), cùng với các luật có điều kiện mà tham số tĩnh không biểu diễn được. Không gian tham số này lớn, các tham số tương tác với nhau, và mỗi lần đánh giá đòi hỏi chạy mô phỏng với nhiều seed. Hiệu chỉnh thủ công vì vậy tốn nhiều công sức, phụ thuộc vào kinh nghiệm của người lập mô hình và khó tái lập. Các phương pháp tối ưu hộp đen có thể tự động hóa việc dò tìm giá trị số, nhưng không tự đề xuất được cấu trúc luật mới (luật nào cần có, áp dụng cho nhóm tài xế nào) và không giải thích được vì sao một bộ tham số phù hợp hơn bộ khác. Bài toán đặt ra là làm thế nào để xây dựng và tinh chỉnh bộ luật hành vi tài xế cho mô phỏng giao thông hỗn hợp một cách có hệ thống, có kiểm soát và tái lập được.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu tổng quát của đồ án là xây dựng một quy trình trong đó một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy cục bộ sinh và tinh chỉnh lặp tập luật hành vi tài xế cho SUMO, nhằm tăng độ tương đồng của mô phỏng vi mô với giao thông hỗn hợp ô tô – xe máy tại một nút giao ở Hà Nội. Các mục tiêu cụ thể gồm: (i) dựng mạng mô phỏng tái lập được cho nút giao nghiên cứu, chỉ từ script và các tệp vá cấu hình; (ii) định nghĩa một dạng biểu diễn luật hành vi gồm tham số tĩnh của kiểu phương tiện và các luật có điều kiện thực thi qua TraCI, kèm bộ kiểm tra hợp lệ và bộ biên dịch; (iii) xây dựng bộ điều khiển thực thi luật trong khi mô phỏng, có ghi nhận đầy đủ các lần can thiệp; (iv) xây dựng hệ thống chỉ số so sánh mô phỏng với dữ liệu quan sát; và (v) so sánh bộ luật do LLM sinh với các phương án đối sánh gồm SUMO mặc định, bộ luật thủ công và tối ưu bằng Optuna trên cùng ngân sách số lần chạy mô phỏng.

Phạm vi không gian của đồ án là một nút giao duy nhất: nút có đèn tín hiệu bốn nhánh Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trong khung giờ cao điểm sáng 07:30–09:00. Dòng xe chỉ gồm ô tô và xe máy; người đi bộ, xe buýt và xe tải không được mô hình hóa. Tám nhóm hành vi nằm trong phạm vi gồm: (1) ngưỡng kiên nhẫn và vượt đèn đỏ; (2) áp lực bầy đàn, tức vượt đèn đỏ theo đoàn; (3) xuất phát sớm trước khi đèn xanh; (4) khoảng cách ngang nhỏ, lấn chiếm và luồn lách; (5) chấp nhận khoảng trống nhỏ, tạt đầu; (6) đi sai làn để né đèn; (7) xe máy đi chậm giữa làn; và (8) rẽ trái trái phép theo kiểu dừng chờ giữa nút. Hành vi (8) là kịch bản trọng tâm. Các hành vi nằm ngoài phạm vi và không được cài đặt gồm: đi ngược chiều, leo vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường và mô hình quyết định chọn lộ trình. LLM chỉ sinh luật ở hai kênh là tham số kiểu phương tiện và luật TraCI có điều kiện; LLM không sinh hay chỉnh sửa mạng lưới đường, và

ngoài một chỉnh sửa mạng tĩnh duy nhất phục vụ hành vi rẽ trái trái phép, mạng lưới được giữ cố định.

Đồ án dự kiến sử dụng dữ liệu quan sát trích xuất từ video quay tại nút giao trong nhiều ngày; quy trình xử lý video nằm ngoài phạm vi đồ án. Tại thời điểm viết, dữ liệu video thực tế chưa có. Các thông số hiện trường đo đạc chưa có được để trống có chủ đích, và toàn bộ quy trình đang được phát triển, kiểm thử trên dữ liệu đại diện (proxy) xây dựng từ tài liệu đã công bố về các nút giao khác. Vì vậy, các kết quả trong đồ án không được dùng để khẳng định mức độ tương đồng của mô phỏng với giao thông thực tế tại nút nghiên cứu.

1.3 Định hướng giải pháp

Đồ án tách biệt việc *sinh luật* với việc *thực thi luật*. LLM hoạt động ngoại tuyến, bên ngoài vòng lặp mô phỏng: ở mỗi vòng hiệu chỉnh, LLM nhận mô tả nút giao, từ điển tham số được phép điều chỉnh cùng phản hồi định lượng từ vòng trước, rồi trả về một đặc tả luật dạng JSON. Đặc tả này được kiểm tra hợp lệ và biên dịch thành tham số tĩnh của các kiểu phương tiện mà SUMO nạp khi khởi tạo, cùng các luật có điều kiện mà một bộ điều khiển TraCI đánh giá ở mỗi bước mô phỏng. LLM không điều khiển phương tiện theo thời gian thực. Kết quả mô phỏng được chuyển về cùng lược đồ với dữ liệu quan sát để tính các chỉ số và tạo phản hồi cho vòng tiếp theo. Phương pháp chi tiết được trình bày tại Chương 3.

Đóng góp kỳ vọng của đồ án gồm: một mạng mô phỏng và quy trình chạy tái lập được cho nút giao nghiên cứu, trong đó mọi lần chạy được ghi lại bằng tệp `manifest.json`; một dạng biểu diễn luật hành vi có miền tham số được kiểm chứng theo tài liệu SUMO, kèm bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch và bộ điều khiển TraCI đã triển khai; một thí nghiệm khả thi về khả năng biểu diễn hành vi dừng chờ giữa nút trong SUMO; và một khung so sánh công bằng giữa luật do LLM sinh với các phương án đối sánh trên cùng không gian tham số và cùng ngân sách mô phỏng. Hệ thống chỉ số đang được triển khai; vòng lặp LLM, phương án đối sánh Optuna và đánh giá cuối là các phần dự kiến.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được tổ chức như sau.

Chương 2 (Khảo sát và phân tích yêu cầu) khảo sát các nghiên cứu liên quan về mô phỏng vi mô với SUMO, mô hình hóa giao thông hỗn hợp và hành vi không tuân thủ, các nghiên cứu thực nghiệm về hành vi xe máy tại Việt Nam và Đông Nam Á, các phương pháp hiệu chỉnh tự động, và khoảng trống về việc dùng LLM để sinh luật mô phỏng. Chương này cũng mô tả tổng quan chức năng, quy trình một vòng hiệu chỉnh và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

Chương 3 (Nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng) trình bày phương pháp: kịch bản và mạng mô phỏng, cách biểu diễn luật hành vi, cơ chế kiểm tra hợp lệ và biên dịch, bộ điều khiển thực thi luật, dữ liệu mục tiêu, hệ thống chỉ số đánh giá, cùng quy trình hiệu chỉnh và các phương án đối sánh.

Chương 4 (Phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống) mô tả việc triển khai các thành phần và các kết quả thực nghiệm đã có, kèm điều kiện chạy của từng kết quả.

Chương 5 (Các giải pháp và đóng góp nổi bật) tổng hợp các giải pháp kỹ thuật và đóng góp chính của đồ án.

Chương 6 (Kết luận và hướng phát triển) tóm tắt kết quả đạt được, các hạn chế và hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Mục này khảo sát năm nhóm công trình liên quan đến đồ án: mô phỏng vi mô với SUMO và mô hình làn con; mô hình hóa giao thông hỗn hợp và hành vi không tuân thủ; các nghiên cứu thực nghiệm về hành vi xe máy tại Việt Nam và Đông Nam Á; các phương pháp hiệu chỉnh tự động; và việc dùng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh luật mô phỏng. Cuối mục tổng hợp các hạn chế dẫn tới bài toán của đồ án.

2.1.1 Mô phỏng vi mô với SUMO và mô hình làn con

SUMO (Simulation of Urban MObility) là bộ công cụ mô phỏng giao thông vi mô mã nguồn mở, trong đó mỗi phương tiện được mô phỏng riêng lẻ trên một mạng lưới đường chi tiết đến từng làn và từng kết nối trong nút giao [4]. Bộ công cụ gồm trình mô phỏng, công cụ `netconvert` chuyển đổi mạng lưới từ các nguồn như OpenStreetMap, và giao diện điều khiển TraCI cho phép một chương trình bên ngoài đọc trạng thái và can thiệp vào phương tiện, đèn tín hiệu trong khi mô phỏng đang chạy [4]. Bên cạnh TraCI giao tiếp qua socket, SUMO cung cấp thư viện `libsumo` có cùng giao diện lập trình nhưng chạy trong cùng tiến trình, phù hợp với các thí nghiệm cần nhiều lần chạy.

Hành vi của phương tiện trong SUMO được xác định bởi các thuộc tính của kiểu phương tiện (vType), gồm tham số của mô hình bám xe (mặc định là mô hình Krauss), mô hình chuyển làn và mô hình ứng xử tại nút giao. Theo mặc định, phương tiện đi theo làn, dừng trước vạch khi đèn đỏ và nhường đường theo quyền ưu tiên của kết nối. Để biểu diễn các phương tiện hẹp như xe máy, SUMO có mô hình làn con (sublane), trong đó mỗi làn được chia thành các dải hẹp và phương tiện có vị trí ngang liên tục; mô hình chuyển làn SL2015 đi kèm cho phép điều chỉnh khoảng cách ngang tối thiểu, tốc độ di chuyển ngang và mức độ chen lấn **[TODO: trích dẫn tài liệu gốc của mô hình làn con và mô hình SL2015]**. Mô hình làn con giải quyết được phần không gian của dòng xe hỗn hợp (nhiều xe máy cùng chiếm một làn, xe máy len lên đầu hàng chờ), nhưng không tự sinh ra các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ có xác suất hay xuất phát sớm. Các thuộc tính liên quan tới đèn đỏ (như thời gian chấp nhận đi tiếp sau khi đèn chuyển đỏ) có giá trị mặc định là không bao giờ vượt đèn, và chỉ áp dụng như nhau cho mọi xe cùng kiểu, nên không biểu diễn được các hành vi phụ thuộc vào ngữ cảnh như vượt đèn theo đoàn.

2.1.2 Mô hình hóa giao thông hỗn hợp và hành vi không tuân thủ

Saval và cộng sự [5] xây dựng một mô hình dựa trên tác tử trên nền tảng GAMA để mô phỏng giao thông hỗn hợp và không tuân thủ quy tắc, với trường hợp áp dụng là giao thông ô tô – xe máy ở Hà Nội. Mô hình dùng mô hình bám xe IDM và mô hình chuyển làn MOBIL; các tham số tài xế cho ô tô và xe máy được hiệu chỉnh bằng giải thuật di truyền dựa trên video quay tại phố Tây Sơn (Bảng 11 của bài báo). Mô hình biểu diễn trực tiếp một số hành vi không tuân thủ: ô tô luôn dừng khi đèn đỏ, còn xe máy ở hàng đầu chỉ dừng với xác suất 0,5; mỗi "làn" xe máy được quy ước rộng 0,8 m, gồm 0,7 m bề rộng xe và 0,1 m khoảng cách an toàn [5]. Công trình này cho thấy hành vi không tuân thủ có thể được đưa vào mô phỏng bằng các luật xác suất đơn giản. Tuy nhiên, cấu trúc luật do người lập mô hình xác định, còn tham số được hiệu chỉnh cho một đoạn phố cụ thể; mô hình không xét xuất phát sớm, hiệu ứng bầy đàn, hay rẽ trái trái phép kiểu dừng chờ giữa nút, và chạy trên GAMA thay vì một trình mô phỏng giao thông chuyên dụng như SUMO. Đồ án dùng các giá trị tham số của Saval và cộng sự làm cơ sở cho phương án đối sánh thủ công B1 (Mục 3.8).

2.1.3 Nghiên cứu thực nghiệm về hành vi xe máy

Các nghiên cứu thực nghiệm cung cấp số liệu định lượng về hành vi xe máy tại nút có đèn, được đồ án dùng để xây dựng dữ liệu mục tiêu đại diện (Mục 3.6). Không nghiên cứu nào trong số này đo đạc tại chính nút Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy.

Vi phạm tín hiệu tại Hà Nội. Mai và cộng sự [2] phân tích video quay ngày 24/10/2018 trong hai khung giờ 7–8 h và 17–18 h tại hai nút giao ở Hà Nội: Láng Hạ – Láng, nằm trên cùng trục Láng Hạ – Lê Văn Lương với đường chính ba làn, và Vũ Phạm Hàm – Nguyễn Khang. Xe máy chiếm 86,5% và 79,7% số phương tiện tại hai nút. Tỷ lệ xe máy vượt đèn đỏ là 11,06% và 9,64%, tỷ lệ xe máy xuất phát sớm (bắt đầu đi từ khoảng 5 s trở lên trước đèn xanh) là 15,82% và 13,55%; các tỷ lệ tương ứng của ô tô lần lượt là 0,50%, 0,96% và 0,68%, 1,61%. Đối với luồng phụ tại Láng Hạ – Láng, tỷ lệ xe máy vượt đỏ lên tới 36,25%. Nghiên cứu ghi nhận ô tô vượt đỏ ngay sau khi hết đèn vàng, còn xe máy vượt cả ở giữa pha đỏ; số lần vi phạm phân bố gần như đều giữa các chu kỳ. Đặc biệt, một lượng lớn xe máy của luồng phụ đi vào giữa nút và chờ để đi tiếp khi pha đèn thay đổi, và ô tô đôi khi cũng làm như vậy [2]. Đây là mô tả định tính của hành vi rẽ trái dừng chờ giữa nút; nghiên cứu không đưa ra số đếm xe chờ trong nút.

Lưu lượng bão hòa và khoảng thời gian giữa các xe. Vu và Nguyen [6] khảo sát lưu lượng bão hòa của dòng xe hỗn hợp tại các nút có đèn ở Thành phố Hồ Chí

Minh và xây dựng mô hình hồi quy có xét bề rộng nhánh vào, thành phần phương tiện, xe bốn bánh rẽ phải và thời lượng đèn xanh. Theo mô hình này, mỗi 1% ô tô trong dòng làm giảm lưu lượng bão hòa khoảng 0,4%, và lưu lượng đạt đỉnh trong khoảng 6–12 s đầu pha xanh. Chu Cong Minh và cộng sự [7] phân tích video tại bốn vị trí ở Hà Nội (làn riêng xe máy, dòng hỗn hợp và đường không phân cách) và báo cáo kích thước xe máy 1,87 m $\times$ 0,64 m, tốc độ xe máy $27{,}3 \pm 5{,}2$ km/h trên đoạn giữa tuyến, $21{,}3 \pm 5{,}1$ km/h trong dòng hỗn hợp, khoảng thời gian giữa các xe (headway) $1{,}16 \pm 0{,}65$ s và khoảng cách ngang giữa hai xe máy đi song song 1,10 m trong dòng hỗn hợp. Tổng quan của Torquato và cộng sự [8] dẫn lại các kết quả đo tại Hà Nội: hệ số quy đổi xe máy khoảng 0,24, headway bão hòa 2,11 s cộng thêm 0,51 s cho mỗi xe máy xen giữa hai ô tô, và thời gian tổn thất khởi động tăng từ 3,3 s (không có xe máy phía trước) lên 5,7 s (hai hàng xe máy phía trước). Nguyen và cộng sự [1] ghi nhận tốc độ trung bình 20,49 km/h của xe máy trong điều kiện vận hành thực tế tại đô thị Hà Nội.

Vị trí dừng, vượt đèn đỏ và xung đột. Tại Malaysia, một nghiên cứu về vị trí dừng của người đi xe máy tại nút bốn nhánh có đèn cho thấy hơn 63% trong số 4133 xe máy dừng vượt quá vạch dừng **[TODO: trích dẫn Syed Tajul Arif & Harun (2023), Construction 3(2), 163–171 – chưa xác minh đầy đủ tên tác giả]**. Phuengprachuab và cộng sự [9] quan sát 2681 người đi xe máy tại tám nút có đèn ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và cho thấy 61% số người vượt đèn đỏ là vi phạm "cơ hội", tức lợi dụng lúc có ô tô vượt đèn đỏ để xuất phát sớm và đi vào nút trước khi đèn chuyển xanh; việc dừng xe vượt quá vạch dừng nằm trong số các yếu tố làm tăng hành vi này. Một nghiên cứu về người đi xe đạp điện giao hàng tại Thượng Hải dùng phân tích sống sót ghi nhận nguy cơ vượt đèn đỏ tăng 33% khi có người khác đang vi phạm **[TODO: trích dẫn nghiên cứu "Red-light running behavior of delivery-service e-cyclists based on survival analysis" – chưa xác minh tác giả]**; kết quả này liên quan đến xe đạp điện chứ không phải xe máy, nên chỉ được dùng như bằng chứng gián tiếp cho hiệu ứng bầy đàn. Về xung đột, Hsu và cộng sự [10] đo thời gian sau xâm phạm (PET) tại các nút giao ở Đài Loan và báo cáo PET trung bình 2,15 s đối với xung đột rẽ trái cắt ngang trước khi lắp hệ thống cảnh báo. Về kỷ luật làn, một nghiên cứu tại Đà Nẵng ghi nhận tỷ lệ bật xi-nhan khi rẽ là 40,13% ở người đi xe máy và 68,27% ở người lái ô tô tại 24 vị trí **[TODO: trích dẫn nghiên cứu "Turn signal use among car drivers and motorcyclists at intersections: a case study of Da Nang, Vietnam" – chưa xác minh tác giả]**.

Các nghiên cứu trên cung cấp số liệu rời rạc, được đo ở những địa điểm, thời điểm và định nghĩa khác nhau. Nhiều đại lượng cần cho hiệu chỉnh mô phỏng nút nghiên cứu, như số xe chờ giữa nút, tỷ lệ đi sai làn, mật độ hàng chờ xe máy hay

PET tại nút giao Việt Nam, chưa tìm thấy số liệu công bố. Vì vậy, khi xây dựng dữ liệu đại diện, phần lớn giá trị mục tiêu được gắn nhãn là chuyển giao từ bối cảnh khác hoặc giả định.

2.1.4 Hiệu chỉnh tự động và tối ưu siêu tham số

Hiệu chỉnh mô phỏng vi mô thường được phát biểu như một bài toán tối ưu: tìm bộ tham số sao cho các chỉ số tính trên đầu ra mô phỏng gần nhất với các chỉ số quan sát. Do mỗi lần đánh giá hàm mục tiêu đòi hỏi chạy mô phỏng với nhiều seed và hàm mục tiêu không có đạo hàm, các phương pháp tối ưu hộp đen được sử dụng phổ biến; ví dụ, Saval và cộng sự dùng giải thuật di truyền để hiệu chỉnh tham số tài xế [5]. Đối với kiểm tra lưu lượng, thống kê GEH thường được dùng làm tiêu chí chấp nhận **[TODO: trích dẫn nguồn gốc thống kê GEH và ngưỡng 5]**.

Optuna [11] là một khung tối ưu siêu tham số mã nguồn mở, cho phép định nghĩa không gian tìm kiếm ngay trong mã của hàm mục tiêu (define-by-run), hỗ trợ các thuật toán lấy mẫu và cơ chế cắt tỉa các lần thử kém hiệu quả. Nhờ đó, Optuna có thể dùng để tìm giá trị số cho các tham số vType và tham số của luật TraCI trong một không gian cố định. Hạn chế chung của nhóm phương pháp này là cấu trúc của mô hình (luật nào được dùng, áp dụng cho nhóm tài xế nào) phải được người lập mô hình xác định trước; bộ tối ưu chỉ tìm giá trị trong cấu trúc đó và không đưa ra lý giải cho kết quả. Trong đồ án, Optuna được dự kiến dùng làm phương án đối sánh B2 với cùng không gian tham số và cùng ngân sách số lần chạy SUMO với vòng lặp LLM (Mục 3.8).

2.1.5 Mô hình ngôn ngữ lớn cho mô phỏng và hiệu chỉnh

Mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng sinh văn bản có cấu trúc theo một lược đồ cho trước và tiếp nhận phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên lẫn số liệu. Về nguyên tắc, khả năng này cho phép LLM đóng vai trò người lập mô hình: đề xuất cấu trúc luật hành vi, chọn giá trị tham số kèm lý giải, và điều chỉnh đề xuất dựa trên sai lệch giữa mô phỏng và quan sát. Tài liệu nghiên cứu hiện có của đồ án chưa bao gồm công trình nào về việc dùng LLM để sinh hoặc hiệu chỉnh luật hành vi cho mô phỏng giao thông vi mô **[TODO: bổ sung tài liệu về LLM cho mô phỏng/hiệu chỉnh]**. Do đó, đồ án chưa đưa ra nhận định về hiện trạng của hướng nghiên cứu này, và việc đánh giá đóng góp của đồ án so với các công trình liên quan sẽ được hoàn thiện sau khi bổ sung khảo sát.

2.1.6 Hạn chế của các nghiên cứu hiện có

Từ khảo sát trên có thể rút ra các hạn chế sau. Thứ nhất, các mô hình mặc định của SUMO, kể cả khi dùng mô hình làn con, không biểu diễn được các hành vi không tuân thủ phụ thuộc ngữ cảnh như vượt đèn theo đoàn, xuất phát sớm hay

dừng chờ có chủ đích giữa nút. Thứ hai, mô hình giao thông hỗn hợp cho Hà Nội đã công bố [5] có cấu trúc luật do người lập mô hình xác định và tham số hiệu chỉnh cho một đoạn phố cụ thể, chạy trên một nền tảng khác SUMO và không xét kịch bản rẽ trái dừng chờ giữa nút. Thứ ba, số liệu thực nghiệm về hành vi xe máy rời rạc, đo ở các địa điểm khác nhau và thiếu nhiều đại lượng cần cho hiệu chỉnh. Thứ tư, các phương pháp hiệu chỉnh tự động chỉ tìm giá trị số trong một cấu trúc mô hình cố định. Những hạn chế này đặt ra nhu cầu về một quy trình có thể đề xuất và tinh chỉnh cả cấu trúc lẫn tham số của luật hành vi cho SUMO, trong đó mọi đề xuất được kiểm tra hợp lệ và thực thi một cách tái lập được, và có thể so sánh công bằng với các phương án hiệu chỉnh thủ công và tối ưu tự động.

2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống được xây dựng là một quy trình hiệu chỉnh hành vi tài xế cho mô phỏng SUMO của nút giao nghiên cứu. Ở mức tổng quát, hệ thống thực hiện các chức năng sau. Chức năng *dựng mạng* sinh mạng mô phỏng từ dữ liệu OpenStreetMap và tệp cấu hình hiện trường, rồi áp dụng các tệp vá dạng plain XML cho bề rộng làn, kết nối rẽ và chương trình đèn. Chức năng *sinh nhu cầu* tạo tệp lộ trình theo từng ngày dữ liệu và seed. Chức năng *quản lý luật* gồm lược đồ đặc tả luật, tệp miền tham số, bộ kiểm tra hợp lệ và bộ biên dịch chuyển đặc tả thành tệp kiểu phương tiện cho SUMO và tệp luật cho bộ điều khiển TraCI. Chức năng *chạy mô phỏng* khởi động SUMO qua `libsumo` hoặc TraCI, gắn bộ điều khiển thực thi luật, thu các đầu ra, chuyển chúng sang lược đồ dữ liệu quan sát và ghi tệp `manifest.json` cho mỗi lần chạy. Chức năng *dữ liệu mục tiêu* sinh các ngày dữ liệu đại diện từ bảng giá trị mục tiêu tổng hợp từ tài liệu. Chức năng *đánh giá* tính các chỉ số trong Bảng 3.3 (đang triển khai) và khoảng cách giữa mô phỏng và quan sát (dự kiến). Cuối cùng, chức năng *vòng lặp hiệu chỉnh* gọi LLM để sinh và tinh chỉnh đặc tả luật, và chức năng *đối sánh* chạy Optuna cùng đánh giá cuối các phương án; cả hai đều là phần dự kiến.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ trung tâm của hệ thống là một vòng hiệu chỉnh, gồm sáu bước nối tiếp. Trạng thái triển khai của từng bước được ghi rõ dưới đây; trạng thái của các thành phần tương ứng được tóm tắt tại Bảng 3.1.

Bước 1 – Sinh đặc tả luật (dự kiến). LLM nhận mô tả nút giao, từ điển tham số sinh tự động từ tệp miền giá trị, các giá trị mục tiêu của các ngày hiệu chỉnh và phản hồi của vòng trước, rồi trả về một hoặc nhiều đặc tả luật dạng JSON theo lược

đồ đã định nghĩa. LLM chỉ viết đặc tả JSON, không viết mã nguồn và không chỉnh sửa mạng lưới. Hiện tại, các đặc tả của phương án B0 và B1 đã được viết thủ công theo cùng lược đồ; chưa có đặc tả nào do LLM sinh.

Bước 2 – Kiểm tra hợp lệ (đã triển khai). Bộ kiểm tra đối chiếu đặc tả với lược đồ JSON, tệp miền tham số và các ràng buộc logic (Mục 3.4). Mỗi lỗi được trả về kèm mã lỗi để có thể đưa nguyên văn vào phản hồi. Đặc tả không hợp lệ không được chạy mô phỏng; trong vòng lặp dự kiến, LLM được yêu cầu sửa và gửi lại với số lần thử giới hạn.

Bước 3 – Biên dịch (đã triển khai). Bộ biên dịch chuyển đặc tả hợp lệ thành tệp `vtypes.add.xml` chứa ba phân phối kiểu phương tiện mà tệp lộ trình tham chiếu, và tệp `traci_rules.json` chứa các luật có điều kiện cho bộ điều khiển.

Bước 4 – Mô phỏng (đã triển khai). Trình chạy khởi động SUMO với mạng, lộ trình và kiểu phương tiện đã biên dịch, gắn bộ điều khiển TraCI và chạy với nhiều seed trên mỗi ngày hiệu chỉnh. Mỗi lần chạy sinh các tệp đầu ra của SUMO, nhật ký can thiệp `interventions.csv`, các bảng theo lược đồ dữ liệu quan sát và tệp `manifest.json` ghi cấu hình, giá trị băm của đầu vào, số teleport, số va chạm và kết luận về tính hợp lệ của lần chạy.

Bước 5 – Tính chỉ số (đang triển khai) và khoảng cách (dự kiến). Các chỉ số G0 và M1–M8 (Bảng 3.3) được tính trên các bảng đầu ra theo cùng lược đồ với dữ liệu quan sát. Hàm khoảng cách giữa mô phỏng và quan sát, sàn nhiễu giữa các ngày và điểm tổng hợp là phần dự kiến.

Bước 6 – Tạo phản hồi và chọn đặc tả (dự kiến). Kết quả của vòng được tổng hợp thành phản hồi gồm khoảng cách theo từng chỉ số, lỗi kiểm tra hợp lệ và thống kê can thiệp TraCI, chỉ dựa trên các ngày hiệu chỉnh. Đặc tả tốt nhất trong số các lần chạy đủ điều kiện được giữ lại. Vòng lặp kết thúc khi hết ngân sách số lần chạy SUMO; sau đó đặc tả tốt nhất được đánh giá trên các ngày đánh giá cùng với các phương án đối sánh.

2.3 Đặc tả chức năng

Thay cho đặc tả use case, mục này nêu các yêu cầu chức năng của những thành phần cốt lõi. Bộ kiểm tra hợp lệ phải từ chối mọi đặc tả vi phạm lược đồ, dùng thuộc tính không có trong tệp miền tham số, có giá trị ngoài miền cho phép, có tổng tỷ trọng các nguyên mẫu tài xế khác 1 trong một vClass, có tham số luật không hợp lệ hoặc chứa mâu thuẫn logic, và phải trả về danh sách lỗi có mã thay vì dừng ở lỗi đầu tiên. Bộ biên dịch phải sinh ra các phân phối kiểu phương tiện đúng tên mà tệp lộ trình tham chiếu (`car`, `moto`, `moto_violator`) và chỉ dùng các thuộc tính

đã được khai báo hợp lệ trong lược đồ của SUMO. Bộ điều khiển TraCI phải chỉ xử lý các xe trong vùng nút giao, không áp dụng chồng nhiều can thiệp lên một xe, không vô hiệu hóa các cơ chế an toàn ngoài phạm vi của luật, và phải ghi lại mọi can thiệp cùng việc SUMO có thực thi hay không. Trình chạy mô phỏng phải hỗ trợ cả `libsumo` và TraCI, chuyển đầu ra sang lược đồ dữ liệu quan sát và ghi tệp `manifest.json` đủ thông tin để tái lập và đánh giá tính hợp lệ của lần chạy.

2.3.1 Đặc tả use case A

2.3.2 Đặc tả use case B

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Khả năng tái lập. Mọi kết quả phải tái lập được từ mã nguồn và dữ liệu đầu vào. Mạng mô phỏng được sinh bằng script từ tệp xuất OpenStreetMap cộng các tệp vá plain XML; tệp `.net.xml` không bao giờ được sửa thủ công và thư mục dữ liệu thô được giữ bất biến. Seed được cố định cho cả sinh nhu cầu, sinh dữ liệu đại diện và mô phỏng. Mỗi lần chạy ghi tệp `manifest.json` gồm mã commit và cờ cho biết cây mã có thay đổi chưa commit hay không, phiên bản SUMO, backend, giá trị băm của đặc tả, mạng, lộ trình và tệp cấu hình hiện trường, nguồn của cấu hình hiện trường, toàn bộ cấu hình thí nghiệm và các tùy chọn SUMO đã dùng.

Không bịa số liệu hiện trường. Mọi giá trị đo thực địa (bề rộng làn, chu kỳ đèn, nhánh cấm rẽ, lưu lượng) chỉ được lấy từ tệp cấu hình hiện trường; giá trị chưa đo được để `null` kèm chú thích `TODO_MEASURE`. Khi một giá trị bắt buộc còn `null`, mã nguồn phải báo lỗi rõ ràng thay vì tự điền giá trị mặc định; tương tự, các tham số thí nghiệm chưa chốt (`TODO_DECIDE`) gây lỗi khi được sử dụng. Cấu hình đại diện dựa trên tài liệu được giữ trong một tệp riêng, mỗi giá trị kèm nguồn và nhãn bằng chứng, và chỉ được dùng khi chỉ định tường minh.

Xác minh tên tham số SUMO. Mọi thuộc tính vType và tùy chọn của `netconvert`, `sumo` phải được kiểm tra bằng lệnh trợ giúp của công cụ hoặc tài liệu chính thức trước khi sử dụng; mỗi dòng của tệp miền tham số ghi đường dẫn tài liệu xác nhận tên thuộc tính. Khi chưa chắc về một hành vi của SUMO, cần viết thí nghiệm nhỏ để kiểm chứng thay vì giả định; thí nghiệm về số xe có thể dừng chờ giữa nút là một ví dụ.

Hiệu năng và tương đương giữa các backend. Các lần chạy hàng loạt dùng `libsumo` để giảm chi phí giao tiếp, còn TraCI được dùng khi cần gỡ lỗi với giao diện đồ họa. Hai backend phải cho kết quả như nhau: một kiểm thử tự động chạy cùng một kịch bản nhỏ với cùng seed qua `libsumo` và TraCI và yêu cầu quỹ đạo của mọi phương tiện trùng khớp. Bộ điều khiển TraCI dùng cơ chế đăng ký nhận dữ liệu và chỉ xử lý xe trong vùng nút để hạn chế chi phí mỗi bước mô phỏng.

Tính khả chuyển. Hệ thống được phát triển trên Windows; mọi đường dẫn được xử lý bằng `pathlib`, không viết cứng ký tự phân cách, và các tệp đầu ra được đọc ở cả dạng `.xml` lẫn `.xml.gz`. Mã nguồn yêu cầu Python 3.10 trở lên và chạy trong môi trường ảo. Phần gọi LLM dự kiến dùng giao diện tương thích OpenAI để không phụ thuộc vào một runtime cụ thể.

Kiểm thử. Các thành phần được kiểm thử tự động bằng `pytest` trên dữ liệu tổng hợp nhỏ, gồm dựng mạng, sinh nhu cầu, cấu hình và trình chạy mô phỏng, bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch và bộ điều khiển TraCI. Lần chạy toàn bộ bộ kiểm thử gần nhất sau khi hoàn thành bộ điều khiển TraCI cho kết quả 221 kiểm thử đạt và 1 kiểm thử được đánh dấu là dự kiến thất bại. Kiểm thử cho các chỉ số đang được viết cùng với mã chỉ số.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này trình bày phương pháp hiệu chỉnh hành vi tài xế cho mô phỏng vi mô giao thông hỗn hợp ô tô – xe máy, trong đó một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy cục bộ sinh và tinh chỉnh lặp một bộ luật hành vi, còn trình mô phỏng SUMO [4] cùng một bộ điều khiển TraCI chịu trách nhiệm thực thi các luật đó. Mục 3.1 mô tả kiến trúc tổng thể và trạng thái triển khai của từng thành phần. Các mục tiếp theo lần lượt trình bày kịch bản và mạng mô phỏng, cách biểu diễn luật, cơ chế kiểm tra hợp lệ và biên dịch, bộ điều khiển thực thi luật, dữ liệu mục tiêu, hệ thống chỉ số đánh giá, và quy trình hiệu chỉnh cùng các phương án đối sánh.

3.1 Tổng quan phương pháp

Phương pháp tách biệt hai vai trò. Vai trò thứ nhất là **sinh và tinh chỉnh luật**: LLM nhận mô tả nút giao, từ điển tham số được phép điều chỉnh và phản hồi từ vòng mô phỏng trước, rồi trả về một đặc tả luật (rule spec) ở định dạng JSON. LLM hoạt động bên ngoài vòng lặp mô phỏng, không điều khiển trực tiếp bất kỳ phương tiện nào theo thời gian thực và không sinh hay chỉnh sửa mạng lưới đường. Vai trò thứ hai là **thực thi luật**: đặc tả luật được biên dịch thành (i) các tham số tĩnh của kiểu phương tiện (vType) mà SUMO nạp một lần khi khởi tạo mô phỏng, và (ii) các luật có điều kiện được bộ điều khiển TraCI đánh giá tại mỗi bước mô phỏng.

Một vòng hiệu chỉnh gồm các bước: (i) sinh đặc tả luật, (ii) kiểm tra hợp lệ, (iii) biên dịch, (iv) chạy SUMO với nhiều seed, (v) tính các chỉ số trên đầu ra mô phỏng, (vi) so sánh với dữ liệu mục tiêu của các ngày hiệu chỉnh, và (vii) tạo phản hồi cho vòng tiếp theo. Bảng 3.1 tóm tắt trạng thái triển khai của các thành phần tại thời điểm viết.

Thành phần	Trạng thái
Mạng lưới tái lập được, demand, cấu hình và trình chạy mô phỏng	Đã triển khai, có kiểm thử tự động
Thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút	Đã thực hiện
Lược đồ đặc tả luật, miền tham số, bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch	Đã triển khai, có kiểm thử tự động
Bộ điều khiển TraCI với năm luật có điều kiện	Đã triển khai, có kiểm thử tự động
Các chỉ số M1–M8 và cổng GEH (G0)	Đang triển khai
Hàm khoảng cách và sàn nhiễu giữa các ngày	Dự kiến
Vòng lặp LLM	Dự kiến
Phương án đối sánh Optuna và đánh giá cuối	Dự kiến

Bảng 3.1: Trạng thái triển khai các thành phần của phương pháp

3.2 Kịch bản và mạng mô phỏng

3.2.1 Phạm vi kịch bản

Nghiên cứu xét một nút giao có đèn tín hiệu bốn nhánh duy nhất là nút Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong khung giờ cao điểm sáng 07:30–09:00. Dòng xe gồm ô tô (vClass `passenger`) và xe máy (vClass `motorcycle`); nhóm xe máy rẽ trái trái phép được tách thành một lớp riêng dùng vClass `custom1`. Kịch bản không xét người đi bộ, xe buýt, xe tải, hành vi đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường và hành vi chọn lộ trình.

Tám nhóm hành vi nằm trong phạm vi mô hình hóa gồm: (i) ngưỡng kiên nhẫn và vượt đèn đỏ, (ii) vượt đèn đỏ theo đoàn, (iii) xuất phát sớm trước khi đèn xanh, (iv) khoảng cách ngang nhỏ và lấn chiếm, (v) chấp nhận khoảng trống nhỏ, (vi) đi sai làn để tiến lên khi chờ đèn, (vii) xe máy đi chậm giữa làn, và (viii) rẽ trái trái phép theo kiểu đi vào giữa nút trong pha xanh đi thẳng, dừng chờ, rồi rẽ khi pha đi thẳng của hướng đối diện kết thúc. Hành vi (viii) là kịch bản trọng tâm của đồ án.

3.2.2 Xây dựng mạng lưới

Mạng lưới được sinh hoàn toàn bằng script từ dữ liệu OpenStreetMap đã xuất cho khu vực nút giao: công cụ `netconvert` giữ lại các tuyến trong bán kính 300 m quanh tâm nút, chỉ giữ các cạnh cho phép ô tô và xe máy, đặt kiểu đèn tĩnh, rồi loại bỏ các nút và đèn phụ trên các nhánh. Mọi điều chỉnh tiếp theo (bề rộng làn, kết nối rẽ, chương trình đèn) được áp dụng qua các tệp vá dạng plain XML sinh từ tệp cấu hình hiện trường, không chỉnh sửa thủ công tệp `.net.xml`. Nhờ

đó, mạng chạy mô phỏng được tái tạo từ đầu bằng một lệnh duy nhất.

Hành vi rẽ trái trái phép được biểu diễn bằng một chỉnh sửa mạng tĩnh duy nhất: trên nhánh cấm rẽ trái, các kết nối rẽ trái hợp lệ bị xóa và được thêm lại với quyền sử dụng chỉ dành cho vClass `custom1`. Như vậy, chỉ nhóm xe vi phạm có thể thực hiện chuyển động này. Việc dừng chờ giữa nút sử dụng cơ chế điểm chờ nội bộ (internal junction) sẵn có của SUMO. Lựa chọn này dựa trên một thí nghiệm khả thi đo số xe máy có thể cùng dừng chờ trên liên kết rẽ trái bên trong nút với mô hình làn con (sublane); kết quả thí nghiệm được trình bày tại Mục 4.5.1.

3.2.3 Thông số hiện trường

Tại thời điểm viết, chưa có số liệu đo đạc thực địa: mọi giá trị đo trong tệp cấu hình hiện trường đều đang để trống. Mô phỏng vì vậy sử dụng một cấu hình đại diện, trong đó mỗi giá trị được gắn nguồn và mức bằng chứng (lấy từ tài liệu, chuyển giao từ tài liệu của bối cảnh khác, hoặc giả định). Cấu hình này dùng bề rộng làn 3,5 m cho mọi làn vào và làn ra, chu kỳ đèn 120 s gồm hai pha chính với các trạng thái 64/4/2/44/4/2 s, và giả định nhánh phía tây đường Lê Văn Lương cấm rẽ trái **[TODO: trích dẫn tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị và tiêu chuẩn đèn tín hiệu đã dùng làm nguồn]**. Các giá trị này sẽ được thay bằng số liệu đo khi có dữ liệu thực địa; do đó, đồ án không khẳng định mạng mô phỏng tái hiện đúng hình học hay chương trình đèn thực tế của nút.

3.3 Biểu diễn luật hành vi

3.3.1 Đặc tả luật

Một đặc tả luật gồm mã định danh, nguồn gốc (thủ công, LLM hoặc Optuna), thông tin truy vết (mô hình, phiên bản prompt, vòng lặp, chỉ số mẫu) và hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là danh sách các *nguyên mẫu tài xế* (driver archetype); mỗi nguyên mẫu thuộc một vClass cơ sở, có tỷ trọng trong vClass đó, một tập tham số vType và phần giải thích lý do (bắt buộc với đặc tả do LLM sinh). Các nguyên mẫu của cùng một vClass được biên dịch thành một phân phối kiểu phương tiện (`vTypeDistribution`) và tổng tỷ trọng của chúng phải bằng 1. Thành phần thứ hai là danh sách các luật TraCI có điều kiện, mỗi luật xác định loại luật, các nguyên mẫu áp dụng và các tham số.

3.3.2 Tham số tĩnh

Không gian tham số tĩnh được giới hạn trong một tệp miền giá trị dùng chung cho LLM và Optuna. Mỗi dòng ghi mô hình con của SUMO, đơn vị, cận dưới, cận trên, giá trị mặc định, nhóm hành vi liên quan, các chỉ số có thể ràng buộc tham số đó và đường dẫn tài liệu SUMO xác nhận tên thuộc tính. Không gian hiện gồm các nhóm: bám xe theo mô hình Krauss

(`tau`, `minGap`, `accel`, `decel`, `sigma`, `speedFactor`, `speedDev`); làn con (`minGapLat`, `maxSpeedLat`, `latAlignment`); chuyển làn SL2015 (`lcSublane`, `lcPushy`, `lcPushyGap`, `lcAssertive`, `lcImpatience`, `lcTimeToImpatience`, `lcMaxSpeedLatStanding`, `lcSpeedGain`); và nút giao (`impatience`, `jmDriveAfterRedTime`, `jmDriveRedSpeed`, cùng `jmTimegapMinor` chỉ cho `custom1`). Thuộc tính không được chỉ số nào ràng buộc được cố định ở giá trị mặc định (`lcAccelLat`, `jmDriveAfterYellowTime`); `jmIgnoreFoeProb` và `jmIgnoreFoeSpeed` bị loại khỏi không gian tìm kiếm.

3.3.3 Luật có điều kiện

Năm loại luật TraCI được định nghĩa trong Bảng 3.2. Miền giá trị của các tham số là lựa chọn mô hình hóa, chủ yếu ở mức giả định, và được kiểm tra bởi bộ kiểm tra hợp lệ.

Luật	**Hành vi**	**Tham số (miền)**	**vClass**
`early_start`	Trong $t_{\text{before_green}}$ giây cuối pha đỏ, xe đầu hàng nhích qua vạch dừng với xác suất p, tốc độ không quá $v_{\max}$	$t_{\text{before_green}} \in [0, 10]$ s; $p \in [0, 1]$; $v_{\max} \in [0{,}5;\ 5]$ m/s	passenger, motorcycle, custom1
`swarm_red_running`	Xác suất vượt đỏ $p = \min(p_0 + k\,n,\ p_{\max})$, với n là số xe đã vượt đỏ trên cùng nhánh trong Δt giây gần nhất	$p_0, p_{\max} \in [0, 1]$; $k \in [0;\ 0{,}5]$ 1/xe; $\Delta t \in [1, 30]$ s	passenger, motorcycle, custom1
`wrong_lane_dodge`	Khi đèn đỏ và hàng chờ ở làn đúng dài hơn $q_{\min}$, xe chuyển sang làn sai để tiến lên với tốc độ không quá v_{creep}	$q_{\min} \in [5, 80]$ m; $v_{\text{creep}} \in [0{,}5;\ 5]$ m/s	passenger, motorcycle
`illegal_left_box`	Giữ thêm xe đang chờ giữa nút một khoảng Δ_{release} so với thời điểm SUMO tự giải phóng; không bỏ qua xe xung đột	$\Delta_{\text{release}} \in [0, 4]$ s	custom1
`slow_lane_center`	Xe máy đi chậm giữ vị trí ngang lệch δ so với tim làn	$\delta \in [-1, 1]$ m	motorcycle

Bảng 3.2: Các luật TraCI có điều kiện

3.4 Kiểm tra hợp lệ và biên dịch

Bộ kiểm tra hợp lệ đối chiếu đặc tả với lược đồ JSON, kiểm tra tên thuộc tính có trong miền tham số, giá trị nằm trong khoảng cho phép, tổng tỷ trọng theo từng vClass và tham số của từng loại luật. Ngoài ra, bộ kiểm tra phát hiện các mâu thuẫn logic, chẳng hạn `minGapLat` lớn hơn bề rộng làn nhỏ nhất, khai báo đồng thời `lcPushy` và `lcPushyGap` (khi đó SUMO bỏ qua `lcPushyGap`), `lcPushyGap` lớn hơn `minGapLat`, $p_0 > p_{\max}$, luật áp dụng cho vClass không

phù hợp, hoặc luật đi sai làn trên nhánh không có kết nối tương ứng. Kết quả trả về là danh sách lỗi có cấu trúc, phân loại theo mã (`schema`, `unknown_attr`, `out_of_bounds`, `share_sum`, `rule_params`, `logic`), để có thể đưa ngược lại cho LLM. Tỷ lệ đặc tả hợp lệ được ghi lại và dự kiến được báo cáo như một chỉ số của vòng lặp LLM.

Bộ biên dịch chuyển một đặc tả hợp lệ thành hai tệp: `vtypes.add.xml` chứa ba phân phối kiểu phương tiện `car`, `moto` và `moto_violator` (đều dùng mô hình chuyển làn SL2015), và `traci_rules.json` chứa các luật có điều kiện. Tên phân phối khớp với tên được tham chiếu trong tệp demand, nên mọi đặc tả dùng chung một demand.

3.5 Bộ điều khiển thực thi luật

Bộ điều khiển TraCI tổ chức mỗi loại luật thành một lớp riêng được gọi tại mỗi bước mô phỏng. Bộ điều khiển dùng cơ chế đăng ký nhận dữ liệu (subscription) thay vì truy vấn từng xe, và chỉ xử lý các xe trong vùng nút giao. Mỗi xe chỉ chịu tối đa một can thiệp tại một thời điểm để các lệnh ghi đè không chồng lên nhau.

Để không vô hiệu hóa các cơ chế an toàn của SUMO, luật vượt đèn đỏ chỉ xóa đúng bit "phanh để không vượt đèn đỏ" của speed mode; các bit an toàn khác, trong đó có bit nhường đường cho xe xung đột, được giữ nguyên. Sau can thiệp, bộ điều khiển khôi phục speed mode ban đầu và kiểm tra lại giá trị SUMO trả về. Mỗi can thiệp được ghi vào nhật ký với thời điểm, mã xe, luật, hành động, việc SUMO có thực thi hay không, lý do nếu không thực thi và thời điểm kết thúc. Số va chạm liên quan đến xe đang chịu can thiệp được thống kê riêng trong tệp manifest của mỗi lần chạy.

3.6 Dữ liệu mục tiêu

Đồ án dự kiến dùng dữ liệu quan sát trích xuất từ video quay tại nút giao. Một lược đồ dữ liệu quan sát đã được định nghĩa (số đếm rẽ theo 15 phút, sự kiện đèn, lượt qua vạch dừng, ảnh chụp hàng chờ, vị trí ngang, hàng chờ giữa nút) và đầu ra mô phỏng được chuyển sang cùng lược đồ, để cùng một bộ hàm chỉ số áp dụng được cho cả hai nguồn.

Tại thời điểm viết, chưa có dữ liệu video **[TODO: cập nhật khi có dữ liệu thực]**. Để kiểm thử toàn bộ quy trình, đồ án xây dựng năm "ngày đại diện" (PROXY_D1–PROXY_D5) được sinh theo từng sự kiện phương tiện từ một bảng giá trị mục tiêu tổng hợp từ tài liệu. Mỗi giá trị mục tiêu được gắn nhãn bằng chứng: lấy từ tài liệu, chuyển giao từ tài liệu của bối cảnh khác, hoặc giả định. Biến động giữa các ngày được tạo bằng hệ số theo ngày đã chuẩn hóa để trung bình năm ngày bằng giá trị mục tiêu danh nghĩa. Ba ngày PROXY_D1–PROXY_D3 dùng

cho hiệu chỉnh; hai ngày PROXY_D4–PROXY_D5 chỉ dùng cho đánh giá cuối, và LLM cũng như Optuna không được thấy thống kê của chúng. Vì dữ liệu mục tiêu không phải quan sát thực, kết quả hiệu chỉnh trên các ngày này chỉ chứng minh khả năng vận hành của quy trình, không chứng minh mức độ tương đồng với giao thông thực tế.

3.7 Hệ thống chỉ số đánh giá

Mỗi chỉ số là một hàm tính trên dữ liệu theo lược đồ chung, trả về một phân phối hoặc một giá trị vô hướng. Bảng 3.3 liệt kê các chỉ số đang được triển khai. Các chỉ số được tính trong cửa sổ thời gian sau giai đoạn khởi động của mô phỏng **[TODO: chốt độ dài giai đoạn khởi động và cửa sổ tính chỉ số trong cấu hình]**.

Mã	Định nghĩa	Đơn vị / dạng
G0	Cổng lọc: GEH $= \sqrt{2(m-c)^2/(m+c)}$ của số đếm rẽ theo ô 15 phút × nhánh × hướng × vClass (m: mô phỏng, c: quan sát); lần chạy đạt khi tỷ lệ ô có GEH < 5 không nhỏ hơn 0,85. Không tính vào điểm	Tỷ lệ ô đạt
M1	Khoảng thời gian xả hàng (discharge headway) sau khi đèn xanh, theo vClass	s; phân phối
M2	Tỷ lệ xe qua vạch trong 10 s cuối pha đỏ; độ trễ từ lúc xanh đến khi xe đầu tiên qua vạch	Tỷ lệ; s
M3	Số xe vượt đỏ mỗi chu kỳ, tỷ số phương sai/trung bình, tỷ lệ vượt đỏ	xe/chu kỳ; tỷ lệ
M4	Vị trí ngang của xe máy đang dừng khi đèn chuyển xanh; tỷ lệ và độ sâu vượt quá vạch dừng	m; phân phối
M5	Chiều dài hàng chờ và mật độ xe máy khi đèn chuyển xanh, theo nhánh	m; xe/m^2
M6	Thời gian đi qua nút và qua nhánh vào, theo hướng × vClass	s; phân phối
M7	M7a: số xe chờ giữa nút và thời điểm xả; M7b: độ trễ giải phóng vùng chờ (đại diện cho PET); M7c: độ dốc tổn thất khởi động của hướng giao cắt theo số xe chờ	xe; s; s/xe
M8	Tỷ lệ xe rẽ đi ở làn không khớp hướng ra	Tỷ lệ

Bảng 3.3: Các chỉ số đánh giá (đang triển khai)

Hàm khoảng cách dự kiến dùng khoảng cách Wasserstein bậc 1 chuẩn hóa theo khoảng tứ phân vị của dữ liệu quan sát cho chỉ số dạng phân phối, và sai số tương đối cho chỉ số dạng vô hướng. Để phân biệt sai lệch mô hình với biến động tự nhiên, cùng các khoảng cách đó được tính giữa các ngày quan sát với nhau (sàn nhiễu), và mỗi chỉ số được báo cáo dưới dạng tỷ số $d_{\text{sim-obs}}/d_{\text{day-day}}$. Điểm tổng dùng cho bộ tối ưu là trung bình có trọng số của các khoảng cách đã chuẩn hóa **[TODO: chốt trọng số]**.

3.8 Quy trình hiệu chỉnh và các phương án đối sánh

3.8.1 Vòng lặp LLM (dự kiến)

LLM được gọi qua giao diện tương thích OpenAI để mã nguồn không phụ thuộc vào một runtime cụ thể, với đầu ra có cấu trúc theo lược đồ JSON của đặc tả luật. Prompt được quản lý theo phiên bản và gồm ba phần: vai trò và ràng buộc, bối cảnh nút giao kèm từ điển tham số sinh tự động từ tệp miền giá trị, và phản hồi của vòng trước (khoảng cách theo từng chỉ số, lỗi từ bộ kiểm tra hợp lệ, nhật ký can thiệp TraCI). Phản hồi không chứa thông tin của các ngày đánh giá. Mỗi vòng sinh nhiều mẫu đặc tả, chạy mỗi mẫu với nhiều seed, giữ lại đặc tả tốt nhất và dừng khi hết ngân sách số lần chạy SUMO. Toàn bộ yêu cầu và phản hồi của LLM được lưu nguyên văn để truy vết. Mô hình, mức lượng tử hóa, nhiệt độ lấy mẫu và số mẫu mỗi vòng chưa được chốt **[TODO]**.

3.8.2 Các phương án đối sánh

Bốn cấu hình được so sánh: B0 là SUMO với tham số mặc định và không có luật TraCI; B1 là bộ luật thủ công, trong đó tham số tham khảo từ mô hình giao thông hỗn hợp cho Hà Nội của Saval và cộng sự [5]; B2 là bộ tham số do Optuna [11] tối ưu trên cùng không gian tham số, cùng hàm mục tiêu và cùng ngân sách số lần chạy SUMO với vòng lặp LLM (dự kiến); P là bộ luật tốt nhất do LLM sinh (dự kiến). Ngân sách số lần chạy SUMO dùng chung cho LLM và Optuna chưa được chốt **[TODO]**.

3.8.3 Cấu hình mô phỏng

Mọi lần chạy dùng SUMO 1.27.0 với bước thời gian 0,1 s, độ phân giải làn con 0,4 m, mô hình chuyển làn SL2015, tắt định tuyến lại và bật kiểm tra va chạm trong nút. Thời lượng mô phỏng đầy đủ là 3600 s; vòng hiệu chỉnh và đánh giá dùng 1800 s đầu (tương ứng 07:30–08:00). Giai đoạn phát triển dùng các seed 1, 2 và 3; đánh giá cuối dự kiến dùng ít nhất 20 seed trên các ngày đánh giá. Mỗi lần chạy ghi một tệp manifest gồm mã commit, phiên bản SUMO, giá trị băm của đặc tả và của mạng, seed và cấu hình, để mọi kết quả có thể tái lập.

Một lần chạy chỉ được xét chọn làm đặc tả tốt nhất khi không có teleport nào không do va chạm và không còn xe chờ chèn vào mạng khi kết thúc mô phỏng. Ngưỡng số va chạm cho phép mỗi giờ đang được xác định lại từ các lần chạy B0 **[TODO]**. Việc so sánh các cấu hình trên các ngày đánh giá dự kiến dùng kiểm định Mann–Whitney có hiệu chỉnh Holm và kích thước hiệu ứng Cliff's delta **[TODO: trích dẫn phương pháp thống kê]**.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày phần hiện thực của phương pháp ở Chương 3: kiến trúc phần mềm, các gói và lớp chính, công cụ sử dụng, kiểm thử, các thực nghiệm đã tiến hành và cách tái lập. Tại thời điểm viết, quy trình đã hoàn thành từ mạng mô phỏng đến bộ điều khiển TraCI; các chỉ số đánh giá đang được triển khai; vòng lặp LLM, phương án Optuna và đánh giá cuối là phần dự kiến (Bảng 3.1). Mọi kết quả định lượng trong chương được tính trên mạng và dữ liệu đại diện xây dựng từ tài liệu, không phải số liệu đo tại nút giao.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống được tổ chức theo kiểu đường ống (pipeline) gồm các bước tách rời, mỗi bước đọc tệp đầu vào và ghi tệp đầu ra ở dạng văn bản (YAML, JSON, XML, CSV). Lựa chọn này xuất phát từ ba yêu cầu. Thứ nhất là tính tái lập: mạng lưới được sinh lại từ dữ liệu gốc bằng script và các tệp vá, mọi lần chạy dùng seed cố định và ghi một tệp `manifest.json`. Thứ hai là khả năng thay thế nguồn đặc tả luật: B0, B1, Optuna và LLM đều chỉ tạo ra một đặc tả JSON cùng lược đồ, phần còn lại của đường ống không phân biệt nguồn gốc của đặc tả. Thứ ba là khả năng dùng chung một bộ hàm chỉ số cho dữ liệu mô phỏng và dữ liệu quan sát, nhờ chuyển đầu ra SUMO về cùng lược đồ với dữ liệu quan sát.

Mã nguồn là một gói Python duy nhất `thesis_sumo`, chia thành các gói con theo trách nhiệm (Bảng 4.1). Hai gói `llm` và `baselines` hiện chỉ là khung rỗng, dành cho vòng lặp LLM và phương án Optuna dự kiến.

Gói	Trách nhiệm	Trạng thái
`config`, `schema_observed`	Đọc tệp cấu hình hiện trường, thí nghiệm và LLM; báo lỗi khi trường bắt buộc còn trống; định nghĩa các bảng và cột của lược đồ dữ liệu quan sát	Đã triển khai
`net`	Sinh mạng từ OpenStreetMap bằng `netconvert`, áp tệp vá plain XML (bề rộng làn, kết nối rẽ, chương trình đèn), xuất bảng cạnh và sơ đồ mạng	Đã triển khai
`demand`	Sinh tuyến ứng viên và tệp tuyến theo số đếm rẽ 15 phút bằng công cụ `routeSampler` của SUMO	Đã triển khai
`proxy`	Sinh năm ngày dữ liệu đại diện PROXY_D1–PROXY_D5 theo từng sự kiện phương tiện từ bảng giá trị mục tiêu	Đã triển khai
`rules`	Lược đồ đặc tả luật, bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch	Đã triển khai
`runtime`	Bộ điều khiển TraCI và năm luật có điều kiện	Đã triển khai
`sim`	Ghi cấu hình SUMO, chạy mô phỏng, ghi manifest, chuyển đầu ra sang lược đồ quan sát	Đã triển khai
`metrics`	Các chỉ số M1–M8 và cổng G0	Đang triển khai
`llm`	Gọi LLM, quản lý prompt, tạo phản hồi, vòng lặp tinh chỉnh	Dự kiến
`baselines`	Phương án đối sánh B2 bằng Optuna	Dự kiến

Bảng 4.1: Các gói con của `thesis_sumo`

Điểm cốt lõi của kiến trúc là tách hai giai đoạn theo thời gian. Giai đoạn ngoại tuyến (offline) gồm việc sinh hoặc soạn đặc tả luật, kiểm tra hợp lệ và biên dịch; LLM (dự kiến) chỉ tham gia ở giai đoạn này và chỉ tạo ra tệp JSON. Giai đoạn trực tuyến (online) là một lần chạy SUMO: tham số tĩnh đã được SUMO nạp từ tệp `vtypes.add.xml` khi khởi tạo, còn bộ điều khiển TraCI đọc `traci_rules.json` và đánh giá các luật có điều kiện tại mỗi bước mô phỏng. Không có lời gọi LLM nào trong vòng lặp mô phỏng; LLM không điều khiển phương tiện theo thời gian thực.

Mỗi lần chạy được điều phối bởi một trình chạy (runner) duy nhất. Trình chạy xác định đầu vào theo quy ước tên (mạng theo tệp cấu hình hiện trường, tệp tuyến theo ngày, đặc tả đã biên dịch theo mã đặc tả), khởi động SUMO qua thư viện `libsumo` (chạy hàng loạt) hoặc `traci` (khi cần giao diện đồ họa `sumo-gui`), gắn bộ điều khiển TraCI nếu đặc tả có luật, rồi ghi tệp manifest và chuyển đầu ra sang lược đồ quan sát. Nhiều lần chạy (nhiều seed) được thực hiện song song, mỗi tiến trình một phiên SUMO.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Luồng dữ liệu của hệ thống được tóm tắt trong Bảng 4.2. Các bước 1–3 chạy một lần cho mỗi cấu hình hiện trường hoặc mỗi ngày dữ liệu; các bước 4–7 lặp lại cho mỗi đặc tả luật; bước 8 đang được triển khai.

#	Bước (gói)	Đầu vào	Đầu ra
1	Dựng mạng (`net`)	Bản xuất OSM, tệp cấu hình hiện trường	Mạng cơ sở, mạng hiện trường, tệp vá, bảng cạnh, sơ đồ mạng
2	Dữ liệu mục tiêu (`proxy`)	Bảng giá trị mục tiêu, cấu hình hiện trường	Các bảng CSV theo lược đồ quan sát của từng ngày
3	Demand (`demand`)	Mạng, số đếm rẽ 15 phút	Tệp tuyến của từng ngày
4	Kiểm tra hợp lệ (`rules`)	Đặc tả JSON, miền tham số, cấu hình hiện trường, mạng	Danh sách lỗi có mã
5	Biên dịch (`rules`)	Đặc tả hợp lệ	`vtypes.add.xml`, `traci_rules.json` (nếu có luật)
6	Chạy mô phỏng (`sim`, `runtime`)	Mạng, tệp tuyến, đặc tả đã biên dịch, cấu hình thí nghiệm, seed	Đầu ra SUMO, `sumo.log`, `interventions.csv`, `manifest.json`
7	Chuyển lược đồ (`sim`)	Đầu ra SUMO	Các bảng CSV theo lược đồ quan sát
8	Chỉ số (`metrics`)	Bảng CSV mô phỏng và quan sát	M1–M8, G0 (đang triển khai)

Bảng 4.2: Luồng dữ liệu giữa các gói

Phụ thuộc giữa các gói đi theo một chiều. Gói `config` và `schema_observed` là nền tảng, được mọi gói khác sử dụng. Gói `rules` dùng chung một mô-đun xác định kết nối đi sai làn với gói `runtime`, để bộ kiểm tra hợp lệ và bộ điều khiển có cùng cách hiểu về các kết nối có thể dùng. Gói `sim` gọi `runtime` khi đặc tả có luật TraCI. Gói `proxy` sinh dữ liệu mục tiêu độc lập với mọi đầu ra SUMO, nhưng dùng lại các định nghĩa hình học và lược đồ của `sim` để hai phía có cùng định nghĩa bảng. Gói `metrics` chỉ đọc các bảng CSV theo lược đồ quan sát, nên không phụ thuộc vào SUMO.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Phần này mô tả các thành phần chính như đã hiện thực; chức năng của bộ kiểm tra hợp lệ, bộ biên dịch và bộ điều khiển đã được trình bày ở Mục 3.4 và Mục 3.5.

Gói `config`. Các hàm đọc cấu hình hiện trường, cấu hình thí nghiệm và cấu hình LLM trả về đối tượng cấu hình; khi một trường bắt buộc có giá trị rỗng, chương trình dừng với lỗi `MissingFieldDataError` nêu tên trường, thay vì

tự điền giá trị mặc định. Tệp cấu hình hiện trường đo thực mang nhãn `MEASURED` và hiện chưa có giá trị đo; tệp cấu hình đại diện mang nhãn `LITERATURE_PROXY`, trong đó mỗi giá trị đi kèm nguồn và mức bằng chứng. Chương trình không bao giờ tự chuyển từ tệp đo thực sang tệp đại diện.

Gói `net`. Mạng được dựng bằng hai lượt `netconvert`: lượt đầu cắt theo bán kính quanh nút và giữ các cạnh cho phép ô tô và xe máy, lượt sau chỉ giữ bốn nhánh và đơn giản hóa hình học. Mô-đun áp vá sinh ba tệp plain XML cho bề rộng làn, kết nối rẽ và chương trình đèn từ cấu hình hiện trường, trong đó kết nối rẽ trái trên nhánh cấm rẽ được thêm lại với quyền chỉ dành cho vClass `custom1`. Toàn bộ quá trình được gọi qua một lệnh dòng lệnh duy nhất.

Gói `rules`. Mô-đun lược đồ định nghĩa tham số hợp lệ của từng loại luật TraCI và các vClass mà mỗi luật được áp dụng. Hàm kiểm tra hợp lệ trả về toàn bộ lỗi trong một danh sách, mỗi lỗi mang một trong sáu mã `schema`, `unknown_attr`, `out_of_bounds`, `share_sum`, `rule_params`, `logic`; nội dung lỗi nêu rõ khoảng giá trị hoặc tên được phép để có thể đưa nguyên văn vào phản hồi cho LLM (dự kiến), và một nhật ký hợp lệ ghi lại kết quả kiểm tra. Hàm biên dịch gọi bộ kiểm tra trước; nếu đặc tả không hợp lệ, nó báo lỗi `InvalidSpecError` kèm danh sách lỗi và không ghi tệp nào. Với đặc tả hợp lệ, nó ghi `vtypes.add.xml` gồm ba phân phối `car`, `moto`, `moto_violator` theo thứ tự cố định, mỗi nguyên mẫu là một vType có mã trùng mã nguyên mẫu và xác suất bằng tỷ trọng; nguyên mẫu `custom1` được gán trước các giá trị mặc định của xe máy rồi mới ghi đè bởi đặc tả, vì `custom1` không có mặc định của xe máy. Mọi tham số, kể cả khi bằng giá trị mặc định, đều được ghi tường minh. Tệp sinh ra khai báo lược đồ XSD của SUMO, nhờ đó SUMO kiểm tra tên và giá trị thuộc tính mỗi khi nạp; thử nghiệm cho thấy nếu không khai báo, thuộc tính sai tên bị bỏ qua mà không có cảnh báo. Tệp `traci_rules.json` chỉ được ghi khi đặc tả có luật, và mỗi luật mang danh sách mã vType thành viên mà nó áp dụng, vì xe lấy từ một phân phối báo mã của vType thành viên chứ không phải mã của phân phối.

Gói `runtime`. Mô-đun trạng thái đọc thông tin nút giao một lần khi bắt đầu, sau đó mỗi bước dùng một đăng ký ngữ cảnh quanh nút với bán kính 120 m và một đăng ký trạng thái đèn để dựng ảnh chụp trạng thái chung cho mọi luật. Lớp `Controller` tạo một đối tượng luật cho mỗi mục trong `traci_rules.json` thông qua một bảng đăng ký (`RULE_REGISTRY`) ánh xạ loại luật sang lớp hiện thực. Mỗi luật có bộ sinh số ngẫu nhiên riêng, khởi tạo từ seed của lần chạy, chỉ số và loại luật; xe được duyệt theo thứ tự mã, nên hai backend `libsumo` và `traci` cho cùng chuỗi rút ngẫu nhiên và cùng nhật ký can thiệp. Mọi lệnh gửi tới SUMO đi qua lớp bao `Commands`, đảm bảo mỗi xe chỉ chịu một can thiệp tại một thời

điểm, chỉ xóa đúng bit được nêu tên của speed mode và kiểm tra lại giá trị SUMO báo về, đồng thời lưu các khoảng thời gian xe chịu can thiệp. Một khoảng như vậy chỉ đóng khi xe đã đi qua nút (xuất hiện trên làn không thuộc nút và không phải làn vào) hoặc rời vùng xét, để va chạm trong nút của xe vượt đèn đỏ vẫn được tính là liên quan đến can thiệp. Bộ điều khiển cung cấp bảng tóm tắt số can thiệp đã thử và đã thực thi theo từng luật, thời gian xử lý của nó, và hàm cho biết một xe có đang trong khoảng can thiệp tại một thời điểm hay không.

Gói `sim`. Mô-đun cấu hình ghi tệp `run.sumocfg` bằng chính SUMO (tùy chọn lưu cấu hình), nên tùy chọn sai tên bị SUMO từ chối; mô-đun này luôn bật kiểm tra va chạm trong nút (`collision.check-junctions`) và gộp cảnh báo cùng loại. Trình chạy cung cấp hàm chạy một lần, hàm chạy nhiều lần song song và giao diện dòng lệnh. Tệp `manifest.json` của mỗi lần chạy ghi: mã lần chạy, mã đặc tả, ngày, seed; mã commit và trạng thái thay đổi chưa commit; phiên bản SUMO và backend; giá trị băm của đặc tả, mạng, tệp tuyến và cấu hình hiện trường; nhãn nguồn cấu hình hiện trường; cấu hình thí nghiệm hiệu lực và tùy chọn SUMO; thời gian chạy; số teleport (tổng và không do va chạm); số va chạm (tổng, theo loại, trên làn và trong nút, liên quan can thiệp TraCI); tóm tắt can thiệp và thời gian xử lý của bộ điều khiển; số xe chưa chèn được vào mạng (cuối lần chạy và lớn nhất); số cảnh báo và lỗi; và cờ `valid_strict`, chỉ đúng khi không có teleport và không có va chạm nào. Một hàm riêng đánh giá tính đủ điều kiện của lần chạy theo các ngưỡng trong cấu hình thí nghiệm. Mô-đun đầu ra đọc đầu ra SUMO (cả `.xml` và `.xml.gz`) trong một lượt duyệt dữ liệu quỹ đạo và ghi bảy bảng theo lược đồ quan sát: số đếm rẽ, sự kiện đèn, lượt qua vạch dừng, ảnh chụp hàng chờ, vị trí ngang, hàng chờ giữa nút và lượt đi qua nút.

Gói `proxy` và `metrics`. Bộ sinh dữ liệu đại diện tạo, với mỗi ngày, bảy bảng CSV cùng một tệp manifest và tệp tuyến tương ứng; nó không đọc đầu ra SUMO. Gói chỉ số gồm một mô-đun dùng chung và một mô-đun cho mỗi chỉ số trong Bảng 3.3; gói này đang được viết, chưa được commit, và hàm khoảng cách mà nó cần chưa tồn tại.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

4.2.2 Thiết kế lớp

Mỗi luật TraCI là một lớp con của lớp cơ sở `Rule`. Lớp cơ sở giữ tham số của luật, tập mã vType áp dụng, thông tin nút giao, lớp bao lệnh và bộ sinh số ngẫu nhiên, cùng một từ điển các can thiệp đang diễn ra (mỗi phần tử ghi mã xe, hành động, thời điểm bắt đầu, speed mode gốc nếu đã bị thay đổi và cờ cho biết tốc độ

đang bị ghi đè). Phương thức trừu tượng `on_step` nhận ảnh chụp trạng thái của bước hiện tại và trả về danh sách các can thiệp đã có kết quả trong bước đó. Lớp cơ sở cung cấp các thao tác dùng chung: kiểm tra xe có thuộc phạm vi luật và đang rảnh hay không, bắt đầu can thiệp, hoàn tác ghi đè (trả tốc độ về cho SUMO quyết định và khôi phục speed mode gốc), kết thúc can thiệp với kết quả và lý do, và đóng mọi can thiệp còn dang dở khi lần chạy kết thúc với lý do `run_ended`. Khi SUMO báo speed mode khác với giá trị bộ điều khiển vừa đặt, lớp bao lệnh báo lỗi `ModeNotRestoredError` thay vì bỏ qua.

Kết quả của một can thiệp là một bản ghi bất biến gồm bảy trường: thời điểm phát lệnh, mã xe, loại luật, hành động, cờ thực thi (phản ứng quan sát được của SUMO, định nghĩa riêng cho từng luật), lý do không thực thi (rỗng nếu đã thực thi) và thời điểm kết quả được xác định. Mỗi bản ghi là một dòng của `interventions.csv`.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.3 liệt kê các công cụ và thư viện. Với các thư viện Python, cột phiên bản ghi ràng buộc phiên bản tối thiểu khai báo trong cấu hình gói của dự án; phiên bản thực tế đã cài trong môi trường chạy chưa được ghi lại **[TODO: ghi phiên bản đã cài từ môi trường ảo]**.

Mục đích	**Công cụ**	**Phiên bản**
Mô phỏng vi mô, dựng mạng, sinh tuyến	SUMO (`sumo`, `sumo-gui`, `netconvert`, `routeSampler`) [4]	1.27.0
Điều khiển SUMO từ Python, chạy hàng loạt	`libsumo`, `sumo-data`	1.27.0
Điều khiển SUMO qua giao diện đồ họa, đọc mạng	`traci`, `sumolib` (lấy từ thư mục cài đặt SUMO)	Cùng phiên bản SUMO (1.27.0)
Ngôn ngữ lập trình	Python (môi trường ảo)	3.12
Đọc cấu hình	`pyyaml`	$\geq$ 6.0
Tính toán số, xử lý bảng, thống kê	`numpy`, `pandas`, `scipy`	$\geq$ 1.26; $\geq$ 2.1; $\geq$ 1.11
Đọc và ghi XML	`lxml`	$\geq$ 5.0
Vẽ hình	`matplotlib`	$\geq$ 3.8
Kiểm tra đặc tả theo lược đồ JSON	`jsonschema`	$\geq$ 4.20
Chuyển tọa độ kinh vĩ độ sang tọa độ mạng	`pyproj`	$\geq$ 3.6
Kiểm thử tự động	`pytest`	$\geq$ 8.0
Gọi LLM qua giao diện tương thích OpenAI (dự kiến)	`openai`	$\geq$ 1.30
Tối ưu tham số B2 (dự kiến) [11]	`optuna`	$\geq$ 3.5
Chạy LLM cục bộ (đã cài, dự kiến dùng)	Ollama, mô hình `qwen3.5:9b`	Ollama 0.40.10
Quản lý phiên bản mã	Git	**[TODO]**

Bảng 4.3: Thư viện và công cụ sử dụng

Thư viện `traci` và `sumolib` không được cài từ kho PyPI mà được nạp từ thư mục công cụ của bản cài SUMO, để luôn khớp với tệp thực thi SUMO. Gói `libsumo` và `sumo-data` được cài không kèm phụ thuộc, vì phụ thuộc khai báo của chúng kéo theo `traci` và `sumolib` phiên bản khác từ PyPI và che mất bản đi kèm SUMO. Hai backend được kiểm tra cho kết quả giống nhau bằng một kiểm thử riêng (Mục 4.4). Mô hình LLM đích theo kế hoạch là một mô hình lớn hơn; mô hình `qwen3.5:9b` được chọn tạm thời cho phần cứng hiện có, và cấu hình LLM của dự án vẫn để trống mô hình, mức lượng tử hóa, nhiệt độ và số mẫu **[TODO: chốt mô hình LLM]**.

4.3.2 Kết quả đạt được

Công việc được chia thành 15 hạng mục. Bảng 4.4 tóm tắt sản phẩm và trạng thái của từng hạng mục tại thời điểm viết.

#	Sản phẩm	Trạng thái
1	Đọc cấu hình; tệp cấu hình hiện trường đại diện có nguồn và mức bằng chứng cho từng giá trị	Hoàn thành
2	Mạng mô phỏng sinh bằng script từ OSM và tệp vá; bảng cạnh; sơ đồ mạng	Hoàn thành
3	vType B0, sinh demand, cấu hình SUMO và các đầu ra	Hoàn thành
4	Trình chạy, manifest, chuyển đầu ra sang lược đồ quan sát	Hoàn thành
4b	Sửa bề rộng làn ra; tắt mặc định thiết bị đo chỉ số an toàn thay thế (SSM) của SUMO, gộp cảnh báo; chạy lại B0 trên dữ liệu đại diện	Hoàn thành
5	Thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút; quyết định dùng cơ chế sẵn có của SUMO	Hoàn thành
6	Bảng giá trị mục tiêu và bộ sinh dữ liệu đại diện PROXY_D1–PROXY_D5	Hoàn thành
7	Miền tham số, lược đồ đặc tả luật, bộ kiểm tra hợp lệ, đặc tả B1	Hoàn thành
8	Bộ biên dịch đặc tả	Hoàn thành
9	Bộ điều khiển TraCI và năm luật có điều kiện	Hoàn thành
10	Các chỉ số M1–M8, G0 và hàm khoảng cách	Đang triển khai
11	Khung đánh giá chung và bộ đếm ngân sách số lần chạy	Dự kiến
12	Gọi LLM, prompt, phản hồi	Dự kiến
13	Vòng lặp LLM ba vòng	Dự kiến
14	Phương án đối sánh B2 bằng Optuna	Dự kiến
15	Đánh giá cuối và báo cáo	Dự kiến

Bảng 4.4: Các hạng mục và trạng thái

Thống kê kích thước mã nguồn chưa được tổng hợp **[TODO: số tệp và số dòng mã của từng gói]**.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Quá trình dựng mạng sinh ra một sơ đồ mạng dạng SVG, và thí nghiệm về xe chờ giữa nút sinh hai hình về số xe trong vùng chờ và vị trí ngang của các xe chờ **[TODO: chuyển sơ đồ mạng và hai hình của thí nghiệm vùng chờ sang PNG, chèn vào mục này kèm chú thích]**. Ảnh chụp `sumo-gui` khi xe chờ giữa nút cũng đã được ghi nhận trong quá trình điều tra va chạm **[TODO: bổ sung ảnh chụp sumo-gui]**.

4.4 Kiểm thử

Kiểm thử tự động dùng `pytest`. Phần lớn kiểm thử chạy trên dữ liệu nhỏ dựng tay hoặc trên các mạng chữ thập tí hon, với giá trị kỳ vọng tính độc lập với mã được kiểm thử; một số kiểm thử chạy SUMO thật trong thời gian ngắn. Bảng 4.5 tóm tắt các bộ kiểm thử.

Bộ kiểm thử	**Nội dung kiểm tra**
`test_env`	`traci` và `sumolib` được nạp từ bản cài SUMO và khớp phiên bản tệp thực thi
`test_config`	Trường bắt buộc rỗng gây lỗi nêu tên trường; cấu hình đo thực không bao giờ tự lấy giá trị đại diện
`test_net`	Dựng mạng bằng một lệnh; tệp vá, đèn, bảng cạnh; dựng lại cho kết quả giống từng byte; làn nội bộ có bề rộng bằng làn ra tương ứng
`test_demand`	vType B0, tuyến ứng viên, sinh tuyến từ số đếm rẽ và kiểm tra dữ liệu số đếm
`test_sumocfg`	Tùy chọn SUMO lấy từ cấu hình thí nghiệm, tệp đầu ra, chế độ SSM, gộp cảnh báo, chạy thật ngắn
`test_runner`	Trình chạy, các trường của manifest, chuyển đổi sang lược đồ quan sát, tiêu chí đủ điều kiện
`test_outputs_synthetic`	Chuyển đổi lược đồ trên đầu ra SUMO viết tay cho mạng chữ thập nhỏ, kết quả kỳ vọng tính tay
`test_proxy`	Tính tất định của bộ sinh dữ liệu đại diện, lược đồ, tính nhất quán nội tại và độ khớp với giá trị mục tiêu
`test_validator`	Miền tham số, tham số luật, các mã lỗi và nội dung thông báo lỗi của bộ kiểm tra hợp lệ
`test_compiler`	Biên dịch B1 khớp từng byte với bản chụp; mọi thuộc tính nằm trong miền; SUMO nạp được với kiểm tra XSD; đặc tả B0 tương đương tệp vType viết tay; mã vType xe báo về khi lấy từ phân phối
`test_runtime`	Mỗi luật một kịch bản trên mạng nhỏ; lệnh bị SUMO bỏ qua được ghi là không thực thi; khôi phục speed mode; tích hợp với trình chạy; giữ xe giữa nút không gây va chạm trong nút; cấm `ignoreIDs` trong mã nguồn
`test_backends`	`libsumo` và `traci` cho quỹ đạo giống hệt nhau với cùng kịch bản và seed
`test_metrics`	Các chỉ số M1–M8, G0 và hàm khoảng cách trên bảng dựng tay (đang viết)

Bảng 4.5: Các bộ kiểm thử tự động

Lần chạy toàn bộ kiểm thử gần nhất được ghi nhận, sau khi hoàn thành bộ điều khiển TraCI, cho kết quả 221 kiểm thử đạt và 1 kiểm thử được đánh dấu là thất bại dự kiến (xfail). Kiểm thử xfail này so sánh tỷ lệ vượt đèn đỏ của ô tô trong dữ liệu đại diện với giá trị mục tiêu: trên năm ngày, tỷ lệ này lệch +18,3% so với mục tiêu trong khi ngưỡng chấp nhận là $\pm 15\%$, do số sự kiện quá ít (khoảng 22 sự kiện trong năm ngày) chứ không do bộ sinh bị lệch. Bộ kiểm thử chỉ số chưa nằm trong lần chạy đó và hiện chưa chạy được, vì nó nhập mô-đun hàm khoảng cách chưa được viết.

Hai kiểm thử có vai trò đặc biệt đối với độ tin cậy của kết quả. Kiểm thử đối chiếu backend đảm bảo việc dùng `libsumo` để tăng tốc không làm thay đổi kết quả so với `traci`; ở cấp bộ điều khiển, hai backend cũng cho cùng nhật ký can

thiệp. Kiểm thử giữ xe giữa nút chạy trên mạng chữ thập nhỏ có dòng xe cắt ngang và bật kiểm tra va chạm trong nút: giữ xe thuần bằng cách đặt tốc độ bằng 0 không gây va chạm trong nút, còn một đối chứng âm cố ý cho xe cắt ngang bỏ qua xe đang bị giữ thì gây va chạm, nên kiểm thử phát hiện được nếu cách làm sai này quay lại. Script thí nghiệm vùng chờ giữa nút (Mục 4.5.1) không có kiểm thử tự động.

4.5 Thực nghiệm

Mục này trình bày các thực nghiệm đã tiến hành. Tất cả đều chạy trên mạng đại diện (cấu hình hiện trường lấy từ tài liệu và giả định) với vType B0 hoặc B1; chưa có thực nghiệm nào dùng đặc tả do LLM hay Optuna sinh. Với mỗi thực nghiệm, phần quan sát chỉ nêu số liệu, phần diễn giải chỉ dựa trên các số liệu đó, còn các giả thuyết cần kiểm chứng được nêu riêng. Trong mục này, *va chạm/h* là số va chạm SUMO ghi nhận trong một lần chạy quy về một giờ mô phỏng; *teleport kẹt* là số lần SUMO đưa một xe ra khỏi mạng vì xe bị kẹt quá thời gian cho phép (mặc định 300 s) hoặc kẹt khi nhường đường, không tính teleport do va chạm.

4.5.1 Thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút

Câu hỏi và thiết lập. Thí nghiệm trả lời câu hỏi: với mô hình làn con SL2015, SUMO 1.27.0 có tự mô phỏng được cảnh xe máy rẽ trái trái phép dừng chờ giữa nút hay không, và chứa được bao nhiêu xe. Nếu sức chứa tối đa của cơ chế sẵn có không nhỏ hơn trung bình mục tiêu của số xe chờ giữa nút (chỉ số M7a, Bảng 3.3), bằng 6 xe mỗi chu kỳ, thì dùng cơ chế sẵn có; nếu không, phải sửa mạng bằng một cạnh và tín hiệu riêng cho vùng chờ. Thí nghiệm dùng mạng đại diện với chu kỳ đèn 120 s (xanh, vàng, đỏ toàn phần lần lượt 64/4/2 s cho Lê Văn Lương và 44/4/2 s cho Hoàng Đạo Thúy) và vType B0. Demand được tổng hợp riêng cho thí nghiệm, không phải dữ liệu đại diện: dòng đi thẳng đối diện dày gồm 4000 xe máy/h và 700 ô tô/h (không còn khoảng trống trong pha xanh), hoặc vừa phải gồm 1300 xe máy/h và 200 ô tô/h (gần lưu lượng đi thẳng của nhánh đối diện trong các ngày đại diện); mỗi nhánh Hoàng Đạo Thúy có 1200 xe máy/h và 250 ô tô/h đi thẳng. Năm kịch bản khác nhau ở dòng xe vi phạm (Bảng 4.6): `sat` với 1500 xe/h làm bão hòa vùng chờ; `target` với 225 xe/h, tức 7,5 xe vào mỗi chu kỳ theo trung bình mục tiêu; `sat_tight` với 1500 xe/h và xe vi phạm có `minGap` 1,0 m, `minGapLat` 0,3 m; `sat_mg18` với 1500 xe/h và `minGap` 1,8 m; `target_modopp` giống `target` nhưng với dòng đối diện vừa phải. Mỗi kịch bản chạy 5 seed (1–5), mỗi lần 900 s (7 lần kết thúc pha xanh đối diện), tổng 25 lần chạy. Một bộ quan sát TraCI không can thiệp ghi lại tại mỗi bước 0,1 s vị trí, vị trí ngang, tốc độ của mọi xe trong vùng chờ, trạng thái đèn, teleport và va chạm. Xe được coi là đang dừng khi tốc độ dưới 5 km/h; *sức chứa* là số xe đang dừng lớn nhất trong vùng chờ khi dòng đối diện còn

xanh; *thoát sớm* là xe rời vùng chờ qua khe trống trước khi pha xanh đối diện kết thúc, tỷ lệ tính trên số xe vào vùng chờ. Thí nghiệm này chạy trước khi bật kiểm tra va chạm giữa các làn nội bộ cắt nhau.

Kịch bản	**Đối diện (xe/h)**	**minGap (m)**	**Chờ TB**	**p90**	**Max**	**Thoát sớm mỗi chu kỳ (tỷ lệ)**	**Khoảng xả (s)**
`sat`	4700	2,5	8,00	8	8	0 (0%)	0,52
`target`	4700	2,5	6,43	8	8	0 (0%)	0,68
`sat_tight`	4700	1,0	12,00	12	12	0 (0%)	0,51
`target_modopp`	1500	2,5	2,60	6	7	4,17 (62%)	0,88
`sat_mg18`	4700	1,8	10,00	10	10	0 (0%)	0,52

Bảng 4.6: Xe chờ giữa nút trên vùng chờ rộng 3,2 m (gộp chu kỳ 1–6 của 5 seed, 30 chu kỳ mỗi kịch bản; "Chờ" là số xe đang chờ khi pha xanh đối diện kết thúc; "Khoảng xả" là khoảng thời gian trung bình giữa hai xe liên tiếp rời vùng chờ)

Quan sát (vùng chờ 3,2 m). Trong mọi chu kỳ của mọi lần chạy, xe vi phạm dừng chờ trên làn nội bộ rẽ trái, xe đầu dừng cách điểm chờ nội bộ 0,10 m; khi làn này đầy, các xe tiếp theo dừng tại vạch dừng. Với vType B0, sức chứa đo được là 8 xe ở cả 5 seed, xếp thành hai cột ngang ở vị trí ngang khoảng $-1{,}15$ m và từ 0 đến $+0{,}65$ m. Giảm `minGap` của xe vi phạm xuống 1,8 m và 1,0 m cho sức chứa 10 và 12 xe. Ở kịch bản `target`, vùng chờ đầy trong 43% số chu kỳ. Xe chờ đầu tiên rời vùng chờ trung bình 4,7 s sau khi pha xanh đối diện kết thúc; vùng chờ trống sau 8,2 s với 8 xe và 10,4 s với 12 xe. Khi pha xanh Hoàng Đạo Thúy bắt đầu, vẫn còn 3,4 (`target`) đến 4,6 (`sat`) xe trong vùng chờ, làm lượt qua vạch đầu tiên của làn 2 nhánh Hoàng Đạo Thúy phía bắc trễ 0,4–1,1 s với B0 và 1,6–2,7 s với 12 xe. Không có kẹt cứng, không có teleport không do va chạm trong cả 25 lần chạy, thời gian lưu lại vùng chờ lớn nhất là 70,4 s. Tổng cộng có 334 va chạm trong 25 lần chạy, chỉ một va chạm có xe vi phạm tham gia; còn lại là giữa các xe đi thẳng cùng dòng.

Diễn giải. Cơ chế điểm chờ nội bộ sẵn có của SUMO tái hiện được hành vi vào nút, dừng chờ, chặn xe sau khi vùng chờ đầy và xả sau khi dòng đối diện dừng, mà không cần tùy chọn hay sửa mạng. Sức chứa do hình học quyết định: số hàng theo công thức $\lfloor (18{,}79 + \text{minGap})/(2{,}2 + \text{minGap}) \rfloor$, trong đó 18,79 m là vị trí đầu xe dẫn đầu, dự đoán 4, 5 và 6 hàng tại `minGap` 2,5; 1,8 và 1,0 m, tức 8, 10 và 12 xe với hai cột, đúng như đo được. Vì sức chứa 8 không nhỏ hơn trung bình mục tiêu 6, đồ án chọn dùng cơ chế sẵn có. Tuy nhiên, sức chứa 8 nhỏ hơn phân vị 90 của mục tiêu (10 xe), nên phân phối số xe chờ bị cắt ở 8 với vType B0; đây là vấn đề hiệu chỉnh tham số (`minGap` của nguyên mẫu `custom1`) chứ không phải vấn đề mạng.

Tỷ lệ thoát sớm phụ thuộc mạnh vào dòng đối diện: 0% với dòng dày và 62% với dòng gần mức ngày đại diện, trong khi mục tiêu là 20% (giả định); do đó ở mức lưu lượng đại diện, tham số cần hiệu chỉnh chủ yếu phải giảm thoát sớm. Các va chạm của xe đi thẳng thuộc vấn đề bề rộng làn trình bày ở Mục 4.5.2, không liên quan vùng chờ.

Kiểm tra lại trên vùng chờ 3,5 m. Sau khi bề rộng làn ra được sửa thành 3,5 m (Mục 4.5.2), làn nội bộ rẽ trái cũng rộng 3,5 m, nên kịch bản `target` được chạy lại với 5 seed, mỗi lần 900 s, vẫn chưa bật kiểm tra va chạm giữa các làn nội bộ cắt nhau. Kết quả ở Bảng 4.7.

Seed	Số xe dừng lớn nhất trong vùng chờ	Số xe chờ TB khi hết xanh đối diện	Bề rộng dàn ngang (m)	Va chạm
1	13	6,86	2,60	0
2	8	6,00	2,60	0
3	8	6,57	2,60	0
4	7	4,86	2,50	1
5	10	6,86	2,60	0

Bảng 4.7: Kiểm tra lại kịch bản `target` trên vùng chờ rộng 3,5 m (vType B0, 900 s mỗi seed)

Quan sát. Số xe dừng lớn nhất là 13, 8, 8, 7 và 10 theo seed 1–5, xếp thành ba cột ngang thay vì hai; số va chạm mỗi lần chạy là 0–1, so với 10–24 trên vùng chờ 3,2 m ở cùng kịch bản. Mục tiêu M7a có trung bình 6,0, phân vị 90 bằng 10 và phân vị 95 bằng 11.

Diễn giải. Trên vùng chờ 3,5 m, sức chứa không còn là cận trên thấp hơn mục tiêu: giá trị 13 ở seed 1 đã vượt phân vị 95. Quyết định dùng cơ chế sẵn có vẫn giữ nguyên. Các kết luận về sức chứa và tỷ lệ thoát sớm ở trên đo trên vùng chờ 3,2 m; riêng tỷ lệ thoát sớm chưa được đo lại trên vùng chờ 3,5 m với nhiều seed.

Giả thuyết cần kiểm chứng. Sức chứa phụ thuộc trực tiếp vào hình học vùng chờ (chiều dài làn nội bộ, vị trí điểm chờ, bề rộng làn), vốn đang lấy từ tiêu chuẩn thiết kế chứ không phải đo đạc. Khi có hình học đo thực, thí nghiệm cần chạy lại; nếu sức chứa khi đó nhỏ hơn mục tiêu thì phương án sửa mạng cần được xem xét lại.

4.5.2 Ảnh hưởng của bề rộng làn ra đến va chạm

Thiết lập. Trong phiên bản mạng đầu tiên, cấu hình đại diện chỉ đặt bề rộng 3,5 m cho làn vào; làn ra giữ giá trị mặc định 3,2 m của `netconvert`, không có nguồn. Cấu hình B0 được chạy trên dữ liệu SYNTHETIC (chỉ dùng để thử đường

ống) và trên PROXY_D1, mỗi trường hợp 3 seed, khi chưa bật kiểm tra va chạm giữa các làn nội bộ cắt nhau. Lần chạy PROXY_D1 dùng trực tiếp tệp thực thi SUMO, không ghi dữ liệu quỹ đạo, SSM và detector, vì trình chạy khi đó dừng giữa chừng do thiết bị SSM ghi quá nhiều cảnh báo.

Quan sát. Số va chạm/h theo seed 1, 2, 3 là 5, 16, 10 trên SYNTHETIC và 62, 52, 46 trên PROXY_D1. Trong 31 va chạm của các lần chạy SYNTHETIC, 20 xảy ra khi xe đi vào nút, 8 ở cuối làn gần vạch dừng và 3 là va chạm làn con khi chuyển làn cách vạch dừng 16–18 m. Thử nghiệm với làn ra rộng 3,5 m giảm tổng số va chạm từ 31 xuống 2 trên SYNTHETIC và từ 160 xuống 10 trên PROXY_D1; tuy nhiên trên PROXY_D1, số teleport kẹt khi đó là 18, 32 và 10 theo seed. Các yếu tố khác được thử từng yếu tố một: độ phân giải làn con 0,2 m cho 40 va chạm, 0,8 m cho 12 va chạm; bật kiểm tra va chạm trong nút làm số va chạm tăng từ 31 lên 86.

Diễn giải. `netconvert` gán cho làn nội bộ bề rộng của làn ra. Xe máy trong mô hình làn con có thể đi sát vạch làn (vị trí ngang tới $\pm$1,5 m), nên khi đi từ làn vào 3,5 m sang làn nội bộ 3,2 m mà tâm các làn vẫn cách nhau 3,5 m, các xe máy đi song song chồng lấn nhau. Đây là sản phẩm phụ của một giá trị mặc định do chính mô hình để lại, không phải hành vi giao thông. Cách sửa là khai báo danh sách làn ra trong cấu hình hiện trường với bề rộng bằng làn vào (3,5 m, theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị **[TODO: trích dẫn TCVN 13592:2022]**), kèm một kiểm thử khẳng định mọi làn nội bộ có bề rộng bằng làn ra tương ứng. Sau khi sửa, cả 56 làn của mạng rộng 3,5 m. Một lần chạy kiểm tra 600 s trên PROXY_D1, seed 1, tắt SSM cho 0 va chạm và 0 teleport trên mạng mới, so với 8 va chạm và 8 teleport (đều do va chạm) trên mạng cũ.

Giả thuyết cần kiểm chứng. Kết quả này cho thấy số va chạm của mô hình làn con rất nhạy với bề rộng làn nội bộ. Trên mạng có bề rộng đo thực, nếu làn vào và làn ra khác nhau, va chạm kiểu này có thể xuất hiện lại; khi đó cần báo cáo như một giới hạn của mô hình làn con chứ không coi là hành vi thực.

4.5.3 Cấu hình cơ sở B0 trên dữ liệu đại diện

Thiết lập. Sau khi sửa bề rộng làn ra, B0 được chạy trên ba ngày hiệu chỉnh PROXY_D1–PROXY_D3, mỗi ngày 3 seed (1, 2, 3), mỗi lần 1800 s (thay vì 3600 s, vì một lần chạy PROXY_D1 3600 s mất hơn 20 phút), tắt thiết bị SSM. Các lần chạy này thực hiện *trước* khi đồ án quyết định bật kiểm tra va chạm trong nút cho mọi lần chạy, nên số va chạm không bao gồm va chạm giữa các làn nội bộ cắt nhau. Bảng 4.8 dùng các đại lượng: teleport kẹt (định nghĩa ở đầu Mục 4.5); số xe chưa chèn được vào mạng khi kết thúc; cờ `valid_strict` (không có teleport và va chạm nào); và tỷ lệ ô có GEH < 5 của cổng G0 (Bảng 3.3) tính trên 62 ô theo

15 phút × nhánh × hướng × loại xe, cùng tỷ lệ tương ứng khi gộp loại xe (ô theo nhánh × hướng).

Ngày	**Seed**	**Va chạm/h**	**Teleport kẹt**	**Xe chưa chèn cuối**	**valid_ strict**	**GEH<5 (ô)**	**GEH<5 (nhánh × hướng)**
D1	1	2	14	161	Không	0,919	0,844
D1	2	0	22	0	Không	0,952	0,875
D1	3	2	10	0	Không	1,000	0,969
D2	1	2	22	0	Không	1,000	1,000
D2	2	6	23	0	Không	1,000	0,969
D2	3	0	2	0	Không	1,000	1,000
D3	1	0	0	0	Có	1,000	1,000
D3	2	2	11	0	Không	0,984	0,906
D3	3	0	0	0	Có	1,000	1,000

Bảng 4.8: B0 trên PROXY_D1–PROXY_D3 (1800 s, chưa bật kiểm tra va chạm trong nút, tắt SSM)

Quan sát. Số va chạm/h của 9 lần chạy là 2, 0, 2, 2, 6, 0, 0, 2, 0 (trung bình 1,56); với thời lượng 1800 s, mỗi va chạm tương ứng 2 va chạm/h. So với 46–62 va chạm/h trên mạng làn ra 3,2 m, mức va chạm đã giảm mạnh. Tuy nhiên, 7/9 lần chạy có teleport kẹt và chỉ hai lần chạy (PROXY_D3 seed 1 và 3) đạt `valid_strict`; lần chạy PROXY_D1 seed 1 kết thúc với 161 xe chưa chèn được vào mạng. Mọi teleport kẹt đều là xe máy; chúng xảy ra thành cụm trong cùng giây, lần đầu hầu như luôn ở vạch dừng làn 2 (làn dùng chung cho đi thẳng, rẽ trái và rẽ phải) của nhánh Lê Văn Lương phía tây rồi lan sang các liên kết làn 2 trong nút. PROXY_D1 có nhu cầu cao hơn PROXY_D2 và PROXY_D3 khoảng 20% (4556, 3765 và 3857 xe trong 1800 s). Tỷ lệ ô GEH < 5 theo loại xe nằm trong khoảng 0,919–1,000, đều vượt ngưỡng 0,85; ở mức nhánh × hướng, tỷ lệ này là 0,844–1,000, giá trị thấp nhất thuộc lần chạy còn xe chưa chèn.

Thí nghiệm một yếu tố. Trên PROXY_D1 với 3 seed, loại bỏ 217 xe rẽ trái trái phép (2,4% số xe) làm tổng số teleport còn 0, 0 và 3; loại bỏ mọi xe rẽ trái cho 0, 3 và 2 teleport và không còn teleport kẹt; còn giảm `minGap` xuống 1,5 m làm kết quả xấu hơn (68 và 103 teleport ở seed 1 và 2).

Diễn giải. Nguyên nhân chính gây kẹt của B0 trên dữ liệu đại diện là các xe máy rẽ trái trái phép chờ giữa nút với vType mặc định, khiến làn 2 của nhánh có xe vi phạm bị tắc. Đây là một phát hiện về hành vi của cấu hình mặc định chứ không phải lỗi mạng, nên mạng không được vá thêm; giảm tình trạng kẹt này là một mục tiêu cải thiện mà các bộ luật hiệu chỉnh cần đạt. Tỷ lệ GEH cao chỉ cho thấy nút phục vụ được nhu cầu đại diện: các số "quan sát" đại diện và tệp tuyến cùng được

sinh từ một bộ sinh, nên G0 ở đây không phải bằng chứng về độ thực tế.

Giới hạn về điều kiện chạy. Từ 9 tỷ lệ va chạm trên, ngưỡng va chạm cho phép từng được đặt bằng $\max(2, \lceil p_{90} \rceil) = 3$ va chạm/h (với $p_{90} = 2{,}8$). Ngưỡng này *đã bị hủy* khi đồ án quyết định bật kiểm tra va chạm trong nút cho mọi lần chạy, vì khi tắt kiểm tra, va chạm giữa xe đang chờ giữa nút và dòng cắt ngang không được đếm; hai ngưỡng mới (va chạm trên làn và trong nút) đang được tính lại từ B0 với kiểm tra bật **[TODO: cập nhật ngưỡng và bảng B0 khi có kết quả chạy lại với kiểm tra va chạm trong nút]**. Do đó, các số va chạm trong Bảng 4.8 không dùng để so sánh với các cấu hình chạy sau quyết định này. Toàn bộ kết quả trong mục chỉ phản ánh hành vi của mô hình trên dữ liệu đại diện và chỉ bao phủ nửa giờ đầu của khung cao điểm.

4.5.4 Kiểm tra chức năng bộ luật thủ công B1

Thiết lập. Đặc tả B1 (tham số vType chuyển từ Saval và cộng sự [5], kèm luật vượt đèn đỏ theo đoàn với $p_0 = p_{\max} = 0{,}5$, $k = 0$ và luật xuất phát sớm với $p = 0$) được chạy một lần 600 s trên PROXY_D1, seed 1, đã bật kiểm tra va chạm trong nút, trên máy đang chạy song song các tác vụ khác. Lần chạy này nhằm kiểm tra bộ điều khiển hoạt động đúng trong trình chạy, không phải một đánh giá; chưa có lần chạy B0 cùng điều kiện để so sánh.

Quan sát. Khi chỉ dùng vType B1 và khi thêm bộ điều khiển với các luật không bao giờ kích hoạt, hai lần chạy cho cùng kết quả: 0 va chạm trên làn, 7 va chạm trong nút, 11 teleport trong đó 4 không do va chạm; quỹ đạo giống hệt nhau (628 bản ghi chuyến đi, so sánh không có khác biệt). Với đầy đủ B1 (luật vượt đỏ theo đoàn và xuất phát sớm), lần chạy có 0 va chạm trên làn, 13 va chạm trong nút (1 va chạm liên quan xe đang chịu can thiệp) và 13 teleport, không teleport nào không do va chạm. Luật vượt đỏ theo đoàn đưa ra 80 quyết định, 53 được SUMO thực thi, 27 không thực thi vì pha đỏ đã kết thúc trước khi xe qua vạch; luật xuất phát sớm với $p = 0$ không tạo can thiệp nào qua 69 lần rút ngẫu nhiên. Thời gian xử lý của bộ điều khiển là 3–7 s cho mỗi 600 s mô phỏng.

Diễn giải. Bộ điều khiển không làm thay đổi quỹ đạo khi không có luật nào kích hoạt, ghi nhận đúng các lệnh bị SUMO bỏ qua, và có chi phí tính toán nhỏ. Các số va chạm và teleport chỉ đến từ một seed, 600 s, nên không được dùng để kết luận về chất lượng của B1.

4.5.5 Các thực nghiệm dự kiến

Các thực nghiệm sau chưa được thực hiện. Trước tiên, hai ngưỡng va chạm sẽ được tính lại và cố định từ B0 trên PROXY_D1–PROXY_D3 với 3 seed và kiểm tra va chạm trong nút bật, trước vòng LLM đầu tiên, để ngưỡng không phụ thuộc

kết quả của LLM (dự kiến). Vòng lặp LLM dự kiến chạy ba vòng, mỗi vòng sinh 4 đặc tả và chạy mỗi đặc tả với 3 seed trên các ngày hiệu chỉnh, tổng ngân sách 36 lần chạy SUMO; đặc tả không hợp lệ không tốn lần chạy vì bị bộ kiểm tra chặn trước. Phương án B2 dùng Optuna với cùng không gian tham số, cùng hàm mục tiêu và cùng ngân sách 36 lần chạy (12 thử nghiệm $\times$ 3 seed) (dự kiến). Đánh giá cuối dự kiến chạy B0, B1, B2 và P trên hai ngày đánh giá PROXY_D4–PROXY_D5 với 20 seed, so sánh từng cặp bằng kiểm định Mann–Whitney có hiệu chỉnh Holm và kích thước hiệu ứng Cliff's delta, kèm một lần chạy chẩn đoán 3600 s $\times$ 3 seed cho B0 và P trên PROXY_D4. Nếu còn thời gian, đồ án dự kiến thực hiện thêm phân tích loại bỏ (ablation) bằng cách tắt lần lượt từng luật TraCI hoặc từng nhóm tham số, và kịch bản chính sách với lưu lượng rẽ trái trái phép bằng 0%, 50% và 100% mức quan sát, đo độ trễ và số xung đột; kịch bản chính sách sẽ được ghi rõ là ngoại suy. Ngân sách số lần chạy, trọng số của điểm tổng và mô hình LLM vẫn chưa được chốt trong cấu hình **[TODO]**.

4.6 Triển khai

Hệ thống chạy trên một máy Windows **[TODO: cấu hình phần cứng của máy chạy thực nghiệm (CPU, RAM, GPU)]** với SUMO 1.27.0 cài đặt sẵn và biến môi trường `SUMO_HOME` trỏ tới thư mục cài đặt. Môi trường Python là một môi trường ảo tạo bằng Python 3.12. Gói dự án được cài ở chế độ có thể chỉnh sửa kèm nhóm phụ thuộc phát triển; `libsumo` và `sumo-data` phiên bản 1.27.0 được cài không kèm phụ thuộc; một tệp đường dẫn trong môi trường ảo đưa thư mục công cụ của SUMO vào đường dẫn tìm mô-đun để nạp `traci` và `sumolib`. Toàn bộ kiểm thử chạy bằng `pytest` từ thư mục gốc của dự án.

Quy trình tái lập gồm các lệnh mô-đun Python theo thứ tự của Bảng 4.2: `thesis_sumo.net.build` với tệp cấu hình hiện trường đại diện để dựng mạng; `thesis_sumo.proxy.generate` để sinh năm ngày dữ liệu đại diện và tệp tuyến tương ứng; `thesis_sumo.rules.compiler` để biên dịch một đặc tả (bắt buộc truyền tệp cấu hình hiện trường đại diện, vì cấu hình đo thực chưa có bề rộng làn); và `thesis_sumo.sim.runner` để chạy mô phỏng, với các tham số mã đặc tả, ngày, danh sách seed, tệp cấu hình hiện trường, thời điểm kết thúc, số tiến trình song song, chế độ SSM và tùy chọn mở `sumo-gui`. Thí nghiệm vùng chờ giữa nút có script riêng với tùy chọn chỉ phân tích lại các lần chạy đã có.

Mỗi lần chạy ghi vào một thư mục riêng theo dạng `experiments/runs/<spec_id>__<day>/seed_XX/`, với `spec_id` là mã đặc tả, `day` là ngày dữ liệu và `XX` là seed; thư mục của seed bị xóa và tạo lại nếu chạy lại. Thư mục gồm tệp cấu hình `run.sumocfg` và tệp khai báo đầu ra, các đầu ra của SUMO

(thông tin chuyến đi, quỹ đạo nén, chuyển làn, thống kê, va chạm, trạng thái đèn, detector), nhật ký `sumo.log`, tệp `vtypes.json` ghi các vType SUMO đã nạp, `interventions.csv` nếu có luật TraCI, `manifest.json` với các trường nêu ở Mục 4.1.3, và thư mục các bảng CSV theo lược đồ quan sát. Các đầu ra thô không được đưa vào kho mã; kho mã chỉ lưu mã, cấu hình, tệp vá, mạng đã sinh, dữ liệu đại diện và các bảng kết quả nhỏ. Thời gian thực của một lần chạy B0 1800 s trên dữ liệu đại diện, khi chạy 3 lần song song, là 88–463 s.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày các giải pháp kỹ thuật mà đồ án cho là đóng góp chính, tách khỏi phần mô tả phương pháp ở Chương 3 và phần thực nghiệm ở Chương 4. Mỗi đóng góp được trình bày theo ba phần: vấn đề gặp phải, giải pháp đã triển khai và kết quả kiểm chứng được tại thời điểm viết. Các đóng góp này đều thuộc phần hạ tầng đã hoàn thành của quy trình (mạng, đặc tả luật, bộ kiểm tra hợp lệ, bộ điều khiển TraCI, dữ liệu đại diện); vòng lặp LLM, phương án đối sánh Optuna và đánh giá cuối là phần dự kiến, nên chương này không đưa ra nhận định nào về chất lượng của luật do LLM sinh.

5.1 Đặc tả luật có kiểm soát cho mô hình ngôn ngữ

5.1.1 Vấn đề

Khi giao cho LLM sinh luật hành vi, rủi ro lớn nhất không nằm ở việc mô hình đề xuất giá trị chưa tối ưu mà ở việc đầu ra không chạy được hoặc chạy được nhưng sai một cách âm thầm. SUMO có hàng trăm thuộc tính vType; một tên thuộc tính đoán sai, một giá trị nằm ngoài miền mà SUMO chấp nhận, hay một tổ hợp thuộc tính mà SUMO lặng lẽ bỏ qua đều có thể sinh ra một lần chạy "hợp lệ" về mặt cú pháp nhưng không phản ánh ý định của đặc tả. Ngoài ra, nếu không gian tham số không được giới hạn, so sánh công bằng giữa LLM và một bộ tối ưu như Optuna [11] sẽ không có ý nghĩa, vì hai phương pháp không tìm kiếm trên cùng một tập.

5.1.2 Giải pháp

Đồ án biểu diễn luật dưới dạng một đặc tả JSON theo lược đồ cố định (Mục 3.3) và một tệp miền giá trị tham số dùng chung cho LLM và Optuna. Điểm khác biệt so với một danh sách tham số thông thường là mỗi dòng của tệp miền giá trị mang theo bằng chứng: đường dẫn tới trang tài liệu SUMO xác nhận thuộc tính tồn tại và giá trị mặc định, nguồn của khoảng $[\min, \max]$ cùng nhãn bằng chứng (tài liệu SUMO, quyết định thiết kế, tài liệu khoa học, chuyển giao từ bối cảnh khác hoặc giả định), và danh sách các chỉ số M1–M8 có thể ràng buộc tham số đó. Thuộc tính không được chỉ số nào ràng buộc thì bị cố định ở giá trị mặc định thay vì để mở, vì không có cách nào hiệu chỉnh nó từ dữ liệu. Hai thuộc tính `jmIgnoreFoeProb` và `jmIgnoreFoeSpeed` bị loại hẳn, kèm lý do: chúng khiến xe bỏ qua xe xung đột có quyền ưu tiên và do đó tạo va chạm thật theo thiết kế. Toàn bộ bảng miền giá trị được trình bày tại Phụ lục, Mục A.8.

Tên và miền của mọi thuộc tính được kiểm chứng trực tiếp với SUMO 1.27.0

thay vì chỉ dựa vào tài liệu: một kiểm thử tự động nạp từng dòng ở cả cận dưới và cận trên với chế độ kiểm tra XML theo lược đồ XSD. Cách làm này phát hiện hai chỗ mà tài liệu và lược đồ XSD của SUMO không khớp nhau: `lcImpatience` được tài liệu mô tả trong $[-1, 1]$ nhưng XSD chỉ chấp nhận giá trị không âm, nên miền được thu hẹp về $[0, 1]$; `jmDriveAfterRedTime` chỉ nhận giá trị không âm hoặc đúng -1, nên miền là $[0, 10]$ s. Một thí nghiệm nhỏ cũng cho thấy khi khai báo đồng thời `lcPushy` và `lcPushyGap`, SUMO 1.27 bỏ qua `lcPushyGap` mà không báo lỗi; tổ hợp này vì vậy được bộ kiểm tra hợp lệ coi là lỗi logic. Ở phía biên dịch, tệp vType sinh ra khai báo lược đồ XSD để SUMO kiểm tra lại mỗi lần nạp, vì thử nghiệm cho thấy tệp không khai báo lược đồ thì thuộc tính lạ bị bỏ qua âm thầm.

Bộ kiểm tra hợp lệ (Mục 3.4) không dừng ở lỗi đầu tiên mà trả về toàn bộ danh sách lỗi, mỗi lỗi gồm đường dẫn tới phần tử trong đặc tả, mã lỗi thuộc một tập cố định gồm sáu mã và thông điệp mô tả. Cấu trúc này được thiết kế để đưa nguyên văn vào phản hồi cho LLM ở vòng sau, và để tỷ lệ đặc tả hợp lệ có thể được thống kê như một chỉ số của vòng lặp (dự kiến). Với thuộc tính bị loại, thông điệp lỗi nêu luôn lý do loại. Các kiểm tra logic phụ thuộc hiện trường, ví dụ `minGapLat` lớn hơn bề rộng làn nhỏ nhất hoặc luật đi sai làn trên nhánh không có kết nối dùng được, đọc trực tiếp từ tệp cấu hình hiện trường và mạng đã dựng, nên LLM nhận phản hồi "luật không áp dụng được tại nút này" thay vì tiêu tốn lượt chạy mô phỏng cho một luật không có tác dụng.

5.1.3 Kết quả

Tệp miền giá trị hiện có 24 thuộc tính, trong đó hai thuộc tính bị cố định (`lcAccelLat`, `jmDriveAfterYellowTime`) và một thuộc tính chỉ được phép đặt cho vClass `custom1` (`jmTimegapMinor`). Mọi dòng đều nạp được trong SUMO 1.27.0 ở cả hai cận với kiểm tra XSD bật. Bộ kiểm thử của bộ kiểm tra hợp lệ gồm 50 ca tại thời điểm hoàn thành hạng mục này, và toàn bộ bộ kiểm thử của dự án đạt 221 ca, 1 ca được đánh dấu thất bại có chủ đích sau khi hoàn thành bộ điều khiển TraCI. Bộ luật thủ công B1 (Phụ lục, Mục A.9) là đặc tả đầu tiên đi qua toàn bộ chuỗi kiểm tra hợp lệ, biên dịch và nạp vào SUMO; tệp vType biên dịch từ B1 được lưu làm ảnh chụp tham chiếu để phát hiện mọi thay đổi ngoài ý muốn của bộ biên dịch. Hiệu quả của cơ chế phản hồi lỗi đối với tỷ lệ đặc tả hợp lệ do LLM sinh chưa được đo, vì vòng lặp LLM chưa được chạy **[TODO: tỷ lệ đặc tả hợp lệ theo vòng, sau Task 13]**.

5.2 Can thiệp TraCI an toàn và kiểm chứng được

5.2.1 Vấn đề

Các hành vi như vượt đèn đỏ hay xuất phát sớm không thể biểu diễn hoàn toàn bằng tham số vType tĩnh, nên cần một bộ điều khiển TraCI ghi đè hành vi của từng xe trong lúc chạy. Cách đơn giản nhất là đặt speed mode của xe về 0 hoặc yêu cầu xe bỏ qua xe xung đột; khi đó xe chắc chắn thực hiện được hành vi, nhưng cũng tắt luôn các cơ chế tránh va chạm của SUMO. Một bộ luật như vậy có thể cho số chỉ hành vi "khớp" dữ liệu nhờ các va chạm và chồng lấn vật lý mà mô phỏng không phản ánh. Vấn đề càng nghiêm trọng khi luật do LLM sinh: một vòng tối ưu sẽ khai thác bất kỳ lỗ hổng nào có lợi cho hàm mục tiêu. Đồng thời, nếu không ghi lại việc SUMO có thực sự thi hành lệnh hay không, không thể phân biệt một luật không có tác dụng với một luật không bao giờ được kích hoạt.

5.2.2 Giải pháp

Thay vì giả định ý nghĩa của các bit speed mode, đồ án xác định bằng thí nghiệm bit tối thiểu cần xóa để một xe vượt đèn đỏ. Trên một nút chữ thập một làn có đèn, một xe máy dừng cách vạch 1,0 m khi đèn đỏ được đặt tốc độ 3 m/s rồi thử lần lượt các speed mode. Với mode 31 (mặc định) và 23 (xóa bit 3, nhường xe xung đột khi tiếp cận nút) xe đứng yên tại vạch; với mode 15 (xóa bit 4, phanh để không vượt đèn đỏ), 7 và 0 xe đi qua. Khi thêm một dòng xe cắt ngang (một ô tô mỗi 0,7 s trên hướng đang xanh), xe với mode 15 vẫn chờ nhường dòng cắt ngang vì bit 3 còn nguyên, trong khi mode 7 và 0 lao thẳng vào dòng xe. Từ đó, luật vượt đèn đỏ chỉ xóa đúng bit 4 và giữ mọi bit an toàn khác.

Bộ điều khiển được xây dựng quanh bốn ràng buộc. Thứ nhất, mỗi xe chỉ chịu tối đa một can thiệp tại một thời điểm; xe đang chịu luật này bị các luật khác bỏ qua, nên các lệnh ghi đè speed mode và tốc độ không bao giờ chồng lên nhau. Thứ hai, speed mode chỉ được thay đổi bằng cách xóa các bit có tên từ mode hiện tại của xe; sau mỗi lần đặt và mỗi lần khôi phục, bộ điều khiển đọc lại giá trị từ SUMO và dừng chương trình bằng một ngoại lệ nếu giá trị không khớp, thay vì bỏ qua. Các hàm đổi thuộc tính kiểu xe qua TraCI không được dùng, vì SUMO khi đó tạo một bản sao kiểu xe mang tên mới cho riêng xe đó, làm hỏng việc đối chiếu xe với nguyên mẫu trong đặc tả và trong đầu ra. Thứ ba, mỗi can thiệp được ghi một dòng nhật ký gồm thời điểm, mã xe, luật, hành động, cờ `executed` phản ánh phản hồi quan sát được từ SUMO, lý do nếu không thi hành và thời điểm kết luận. Thứ tư, mỗi can thiệp mở một "cửa sổ can thiệp" cho xe; cửa sổ không đóng ở vạch dừng mà kéo dài đến khi xe xuất hiện trên làn thường đầu tiên sau nút, và một va chạm được tính là liên quan đến can thiệp nếu ít nhất một trong hai xe đang trong cửa sổ.

Lý do mở rộng cửa sổ là xe vượt đèn đỏ thường va chạm bên trong nút, sau khi đã qua vạch dừng; nếu cửa sổ đóng ở vạch, những va chạm đó bị tính nhầm là không liên quan đến can thiệp.

Song song với đó, đồ án bật kiểm tra va chạm trên các làn nội bộ của nút (`collision.check-junctions`) cho mọi lần chạy và tách số va chạm trên làn thường với số va chạm trong nút trong tệp manifest. Thay cho quy tắc ban đầu "có va chạm là loại", vốn loại cả cấu hình mặc định B0, một lần chạy được coi là hợp lệ để xét chọn khi không có teleport ngoài va chạm, không còn xe chờ chèn vào mạng khi kết thúc, qua cổng GEH, số va chạm không vượt ngưỡng suy ra từ B0 và có tối đa một va chạm liên quan đến xe đang chịu can thiệp; số đếm theo tiêu chí chặt (không teleport, không va chạm) vẫn luôn được ghi và công bố song song.

5.2.3 Kết quả

Trong lần kiểm tra chức năng bộ luật B1 trên PROXY_D1 (600 s, một seed, kiểm tra va chạm trong nút bật), luật vượt đèn đỏ theo đoàn đưa ra 80 quyết định, trong đó 53 được SUMO thi hành và 27 không thi hành với lý do pha đỏ kết thúc trước khi xe qua vạch; luật xuất phát sớm có xác suất 0 nên không phát sinh can thiệp nào. Lần chạy này có 13 va chạm trong nút, trong đó 1 va chạm liên quan đến xe đang chịu can thiệp. Chi phí của bộ điều khiển là 3–7 s cho mỗi 600 s mô phỏng, và khi mọi luật tắt, quỹ đạo xe giống hệt lần chạy không có bộ điều khiển. Nhật ký can thiệp sinh ra bởi hai giao diện libsumo và traci là giống nhau. Các con số này chỉ chứng minh cơ chế ghi nhận hoạt động; chúng không đánh giá mức độ hợp lý của B1 (chi tiết tại Mục 4.5.4). Ngưỡng va chạm cho phép đang được xác định lại với kiểm tra va chạm trong nút bật **[TODO: ngưỡng va chạm làn và trong nút sau khi đóng băng theo R28]**.

5.3 Mô hình hóa rẽ trái trái phép chờ giữa nút

5.3.1 Vấn đề

Kịch bản trọng tâm của đồ án là xe máy rẽ trái tại nhánh cấm rẽ: xe đi vào giữa nút trong pha xanh đi thẳng của nhánh mình, dừng chờ trong nút, rồi rẽ khi pha đi thẳng của hướng đối diện kết thúc. SUMO không có khái niệm "vi phạm cấm rẽ": một kết nối hoặc tồn tại cho mọi xe, hoặc không tồn tại. Đồng thời, việc dừng chờ bên trong nút phụ thuộc vào hình học làn nội bộ và mô hình làn con, nên không thể biết trước SUMO có tái hiện được việc nhiều xe máy cùng tích tụ trong nút hay không. Một cách tiếp cận dễ thấy là dùng TraCI để chủ động đẩy xe chờ qua dòng xe xung đột vào đúng thời điểm mong muốn; cách này bị loại vì lý do an toàn trình bày bên dưới.

5.3.2 Giải pháp

Giải pháp gồm ba phần. Thứ nhất, hành vi vi phạm được biểu diễn bằng một chỉnh sửa mạng tĩnh duy nhất: trên nhánh cấm rẽ trái, kết nối rẽ trái bị xóa rồi thêm lại với quyền chỉ dành cho vClass `custom1`, và nhóm xe máy vi phạm dùng vClass này với các tham số mặc định của xe máy được sao chép tường minh. Như vậy chỉ xe vi phạm có thể rẽ, xe máy và ô tô khác vẫn tuân thủ biển cấm.

Thứ hai, việc chờ giữa nút dùng điểm chờ nội bộ sẵn có của SUMO thay vì dựng thêm cạnh và đèn riêng cho vùng chờ. Lựa chọn này không được đưa ra theo cảm tính mà sau một thí nghiệm khả thi đo sức chứa của vùng chờ, thứ tự xả, hiện tượng khóa chết và tương tác với hướng giao cắt (Mục 4.5.1). Tiêu chí quyết định được đặt trước: chọn cơ chế sẵn có nếu sức chứa không nhỏ hơn giá trị trung bình mục tiêu là 6 xe. Phương án dựng cạnh riêng cho vùng chờ được giữ ở trạng thái chưa cài đặt và bị từ chối rõ ràng nếu cấu hình yêu cầu.

Thứ ba, luật TraCI `illegal_left_box` chỉ được phép *giữ* xe chờ lâu hơn thời điểm SUMO tự giải phóng, bằng cách đặt tốc độ bằng 0, chứ không bao giờ đẩy xe qua dòng xung đột. Phiên bản đầu của luật dùng tham số `junctionModel.ignoreIDs` để các xe cắt ngang "bỏ qua" xe đang bị giữ, vì điểm chờ chỉ cách tim làn nội bộ của dòng cắt ngang 0,03 m và dòng này bị kẹt khi phải nhường. Lần chạy thử cho kết quả không va chạm, nhưng chỉ vì kiểm tra va chạm trong nút lúc đó đang tắt; khi bật kiểm tra, lần chạy dùng `ignoreIDs` có 55 va chạm trong nút so với 7 khi không dùng. Đồ án vì vậy loại bỏ `ignoreIDs` khỏi toàn bộ mã nguồn (có kiểm thử tìm kiếm chuỗi để chặn việc đưa trở lại), bỏ luật nhường dòng cắt ngang cùng tham số tương ứng, và chỉ giữ một tham số là độ trễ giải phóng $\Delta_{\text{release}} \in [0, 4]$ s. Việc xe rời vùng chờ sớm qua khoảng trống của dòng đối diện được điều khiển bằng tham số vType `jmTimegapMinor` trên `custom1`, tức là bằng mô hình nhường đường của chính SUMO, thay vì bằng TraCI. Hệ quả được chấp nhận là luật chỉ có thể kéo dài thời gian giải phóng vùng chờ; nếu dữ liệu mục tiêu đòi hỏi trễ của hướng giao cắt nhỏ hơn mức SUMO tự tạo ra, chỉ số M7c sẽ không đạt và điều này sẽ được báo cáo.

5.3.3 Kết quả

Trên vùng chờ rộng 3,2 m của mạng ban đầu, thí nghiệm khả thi ghi nhận tối đa 8 xe vi phạm cùng dừng chờ, xếp thành 2 hàng ngang, không khóa chết; giảm `minGap` của xe vi phạm xuống 1,8 m và 1,0 m nâng sức chứa lên 10 và 12 xe. Sau khi bề rộng làn ra được sửa thành 3,5 m (Mục 5.5), thí nghiệm được chạy lại với 5 seed, mỗi seed 900 s, và cho số xe dừng chờ tối đa lần lượt 13, 8, 8, 7 và 10, xếp thành 3 hàng ngang. Kết quả này thỏa tiêu chí đã đặt trước, nên cơ chế điểm chờ

sẵn có được giữ. Một kiểm tra nhỏ trên PROXY_D1 (một seed, 1200 s) cho thấy `jmTimegapMinor` tác động đúng chiều lên tỷ lệ rời vùng chờ sớm: 14,6% với giá trị mặc định 1 s và 38,1% với 0,5 s, bao quanh giá trị mục tiêu đại diện 20%; vì chỉ có một seed, kết quả này chỉ mang tính gợi ý. Đối với luật giữ xe, một kiểm thử tự động trên mạng chữ thập nhỏ với kiểm tra va chạm trong nút bật cho thấy giữ thuần với độ trễ 3 s và trường hợp không giữ đều có 0 va chạm trong nút, còn đối chứng âm cố ý dùng `ignoreIDs` sinh ra va chạm, nên lỗi cũ không thể quay lại mà không bị phát hiện. Các con số về vùng chờ được đo khi kiểm tra va chạm trong nút đang tắt; sức chứa trên hình học đo thực của nút chưa được xác định **[TODO: chạy lại thí nghiệm vùng chờ trên hình học đo thực]**.

5.4 Dữ liệu đại diện có nhãn bằng chứng khi chưa có dữ liệu quan sát

5.4.1 Vấn đề

Quy trình hiệu chỉnh cần dữ liệu quan sát để tính khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế, và cần nhiều ngày quan sát để tách tập hiệu chỉnh với tập đánh giá. Tại thời điểm viết, chưa có video quay tại nút. Hai cách xử lý thường gặp đều có nhược điểm: dùng số liệu tổng hợp tùy ý thì không kiểm tra được quy trình ở độ lớn thực tế, còn trộn số liệu tài liệu của nơi khác với giá trị giả định mà không phân biệt thì dễ dẫn tới diễn giải quá mức về độ tương đồng. Một rủi ro khác là để dữ liệu "quan sát" được sinh từ chính đầu ra SUMO, khi đó mô phỏng sẽ khớp dữ liệu theo cấu tạo.

5.4.2 Giải pháp

Đồ án tách rõ ba loại dữ liệu. Bộ SYNTHETIC chỉ dùng để kiểm thử đường ống xử lý. Năm ngày đại diện PROXY_D1–PROXY_D5 được sinh theo từng sự kiện phương tiện bởi một bộ sinh độc lập với SUMO (không đọc bất kỳ đầu ra mô phỏng nào), từ một bảng giá trị mục tiêu tổng hợp từ tài liệu (Mục 3.6). Mỗi giá trị mục tiêu mang một trong ba nhãn bằng chứng: `literature` khi một nguồn công bố nêu giá trị cho chính nút và đại lượng này; `literature_transferred` khi giá trị lấy từ nguồn nhưng được chuyển giao sang địa điểm, mẫu số hoặc quốc gia khác, kèm ghi chú cách chuyển; và `assumed` khi không tìm thấy nguồn. Nhãn thứ hai được thêm vào sau khi rà soát cho thấy gắn nhãn `literature` cho số liệu đo ở nút khác là nói quá. Cấu hình hiện trường cũng được tách làm hai tệp: tệp đo thực để trống mọi giá trị đo kèm đánh dấu cần đo, và mã nguồn báo lỗi khi gặp giá trị trống ở chỗ bắt buộc thay vì tự điền mặc định; tệp đại diện ghi nguồn và nhãn bằng chứng cho từng giá trị. Lược đồ dữ liệu quan sát dùng chung cho video, bộ sinh dữ liệu đại diện và đầu ra mô phỏng được nêu tại Phụ lục, Mục B.3.

Biến động giữa các ngày được tạo bằng một hệ số theo ngày cho mỗi mục tiêu;

các hệ số này được chia cho trung bình của chúng trên năm ngày, nên trung bình năm ngày bằng đúng giá trị danh nghĩa trong khi hệ số biến thiên giữa các ngày được giữ nguyên. Ba ngày đầu dùng cho hiệu chỉnh và hai ngày cuối chỉ dùng cho đánh giá cuối.

5.4.3 Kết quả

Các giá trị có nguồn chủ yếu đến từ khảo sát vi phạm đèn tín hiệu tại một nút khác trên cùng trục Láng Hạ – Lê Văn Lương [2], nghiên cứu dòng bão hòa hỗn hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh [6], nghiên cứu tốc độ và khoảng thời gian giữa các xe máy tại Hà Nội [7], và giá trị PET của xung đột rẽ trái trong một thử nghiệm thực địa tại Đài Loan [10].

Không có mục tiêu nào mang nhãn `literature`: mọi giá trị có nguồn đều được đo ở nơi khác và mang nhãn `literature_transferred`, các giá trị còn lại, trong đó có cách chia lưu lượng theo nhánh và toàn bộ nhóm chỉ số M7 về rẽ trái trái phép, là `assumed`. Năm ngày sinh ra có 7602–9099 xe mỗi ngày trong 3600 s và 224 xe rẽ trái trái phép mỗi giờ; mọi giá trị vô hướng nằm trong $\pm 15\%$ của giá trị danh nghĩa trên trung bình năm ngày, trừ tỷ lệ vượt đỏ của ô tô (lệch $+18{,}3\%$, tương ứng khoảng 22 sự kiện trong năm ngày, nằm trong sai số ngẫu nhiên của số sự kiện nhỏ). Hạn chế của cách làm cần được nêu rõ: vì trung bình năm ngày bị ràng buộc theo cấu tạo, tập hiệu chỉnh và tập đánh giá độc lập về sự kiện nhưng không độc lập về trung bình cấp ngày; sàn nhiễu giữa các ngày được suy từ hệ số biến thiên giả định, nên tỷ số khoảng cách trên sàn nhiễu chỉ mang tính minh họa; và tỷ lệ ô đạt GEH cao trên các ngày này chỉ cho thấy mạng phục vụ được nhu cầu đại diện. Kết quả hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện vì vậy chỉ chứng minh khả năng vận hành của quy trình, không chứng minh độ tương đồng với giao thông thực tại nút.

5.5 Chẩn đoán va chạm do bề rộng làn ra khi dựng mạng

5.5.1 Vấn đề

Các lần chạy cấu hình mặc định B0 trên mạng ban đầu có số va chạm rất cao: 46–62 va chạm mỗi giờ trên PROXY_D1, phần lớn được SUMO ghi là va chạm trong nút. Với mức này, mọi so sánh giữa các bộ luật đều bị nhiễu bởi một nguồn lỗi không liên quan đến hành vi tài xế, và một bộ tối ưu có thể "học" cách giảm va chạm thay vì tái hiện hành vi.

5.5.2 Giải pháp

Thay vì nới ngưỡng chấp nhận va chạm, nguyên nhân được truy vết bằng danh mục từng va chạm và các thí nghiệm thay đổi một yếu tố mỗi lần trên mạng. Kết quả chỉ ra rằng `netconvert` gán cho làn nội bộ bề rộng của làn ra; trong khi làn

vào được đặt 3,5 m, làn ra giữ bề rộng mặc định 3,2 m không có nguồn. Xe máy trong mô hình làn con chạy sát vạch làn, đi từ làn vào rộng sang làn nội bộ hẹp hơn trong khi khoảng cách giữa tim các làn không đổi, nên va chạm trong nút. Thí nghiệm cũng xác định rằng nhãn va chạm "trong nút" trong đầu ra SUMO không phụ thuộc vào tùy chọn kiểm tra va chạm trong nút, vì va chạm trên làn nội bộ luôn được ghi nhãn này. Cách sửa là thêm danh sách làn ra có bề rộng, nguồn và nhãn bằng chứng vào tệp cấu hình hiện trường (giá trị 3,5 m theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị **[TODO: trích dẫn TCVN 13592:2022]**), cùng một kiểm thử khẳng định mọi làn nội bộ có bề rộng bằng làn ra tương ứng.

5.5.3 Kết quả

Sau khi sửa, cả 56 làn của mạng có bề rộng 3,5 m. Trong 9 lần chạy B0 trên PROXY_D1–PROXY_D3 (3 seed mỗi ngày, 1800 s, kiểm tra va chạm trong nút tắt), số va chạm còn 0–6 mỗi giờ, trung bình 1,56; trong thí nghiệm vùng chờ, số va chạm mỗi lần chạy giảm từ 10–24 xuống 0–1 (chi tiết tại Mục 4.5.2). Bài học rút ra cho việc dựng mạng mô phỏng là một giá trị mặc định không có nguồn có thể tạo ra hiện tượng giống như hành vi; đây cũng là lý do mọi giá trị hình học trong cấu hình hiện trường của đồ án phải mang nguồn và nhãn bằng chứng. Các số liệu B0 sau sửa được đo khi kiểm tra va chạm trong nút đang tắt và sẽ thay đổi khi đo lại với kiểm tra này bật, theo quyết định bật kiểm tra va chạm trong nút cho mọi lần chạy **[TODO: cập nhật số va chạm B0 với kiểm tra va chạm trong nút bật]**.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đặt mục tiêu xây dựng một quy trình trong đó mô hình ngôn ngữ lớn chạy cục bộ sinh và tinh chỉnh lặp các luật hành vi tài xế cho SUMO [4], nhằm đưa mô phỏng vi mô dòng xe hỗn hợp ô tô – xe máy tại nút Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy trong cao điểm sáng đến gần hơn với thực tế, với kịch bản trọng tâm là rẽ trái trái phép theo kiểu dừng chờ giữa nút. Trong quy trình này, LLM chỉ sinh đặc tả luật ngoài vòng mô phỏng; việc thực thi luật thuộc về SUMO (tham số vType tĩnh) và một bộ điều khiển TraCI (luật có điều kiện).

Phần hạ tầng của quy trình đã được hoàn thành và có kiểm thử tự động. Mạng mô phỏng được dựng hoàn toàn bằng script từ dữ liệu OpenStreetMap qua các tệp vá sinh từ cấu hình hiện trường, với một chỉnh sửa mạng tĩnh duy nhất cho xe rẽ trái trái phép. Cấu hình cơ sở B0, bộ sinh demand, trình chạy mô phỏng với tệp manifest phục vụ tái lập, và bộ chuyển đầu ra mô phỏng sang lược đồ dữ liệu quan sát chung đã hoạt động. Thí nghiệm khả thi về xe chờ giữa nút đã xác định rằng cơ chế điểm chờ nội bộ sẵn có của SUMO đủ để biểu diễn kịch bản trọng tâm trên mạng đại diện. Lược đồ đặc tả luật, tệp miền giá trị có ghi nguồn cho 24 thuộc tính vType, bộ kiểm tra hợp lệ trả về lỗi có cấu trúc, bộ biên dịch và bộ điều khiển TraCI với năm luật có điều kiện đã được triển khai; bộ luật thủ công B1 chuyển giao từ Saval và cộng sự [5] đã chạy qua toàn bộ chuỗi này. Năm ngày dữ liệu đại diện có nhãn bằng chứng đã được sinh để kiểm thử quy trình. Tại mốc này, toàn bộ bộ kiểm thử của dự án đạt 221 ca và 1 ca được đánh dấu thất bại có chủ đích. Các đóng góp kỹ thuật rút ra từ quá trình này được tổng hợp ở Chương 5.

Một số phát hiện trong quá trình xây dựng có giá trị độc lập với kết quả hiệu chỉnh. Va chạm cao bất thường của B0 trên mạng ban đầu bắt nguồn từ bề rộng mặc định không có nguồn của làn ra, không phải từ hành vi tài xế. Trên mạng đã sửa, với kiểm tra va chạm trong nút tắt và thời lượng 1800 s, B0 vẫn có teleport do ùn tắc ở 7 trên 9 lần chạy trên PROXY_D1–PROXY_D3, và thí nghiệm thay đổi một yếu tố cho thấy nguyên nhân là nhóm xe rẽ trái trái phép chờ giữa nút (khoảng 2,4% số xe); đây là một quan sát về hành vi của cấu hình mặc định trên dữ liệu đại diện, cần được kiểm tra lại với kiểm tra va chạm trong nút bật và trên số liệu hiện trường thực. Ngoài ra, việc bật kiểm tra va chạm trong nút đã phát hiện một phiên bản luật giữ xe tưởng như an toàn nhưng thực chất cho xe đi xuyên qua nhau, dẫn tới nguyên tắc rằng luật TraCI chỉ được giữ xe chứ không được đẩy xe qua xung đột.

Hệ thống chỉ số M1–M8 và cổng GEH (Bảng 3.3) đang được triển khai: mã tính chỉ số đã có nhưng chưa được hoàn tất và đưa vào phiên bản chính thức, hàm khoảng cách và sàn nhiễu giữa các ngày chưa tồn tại, và cửa sổ tính chỉ số chưa được khai báo trong tệp cấu hình thí nghiệm. Ngưỡng va chạm dùng để xét tính hợp lệ của một lần chạy đang được xác định lại với kiểm tra va chạm trong nút bật; ngưỡng 3 va chạm mỗi giờ suy ra trước đó với kiểm tra này tắt đã bị thu hồi.

Các phần sau chưa được thực hiện: vòng lặp LLM (chưa có mã gọi LLM và chưa có lần chạy nào; mô hình, nhiệt độ lấy mẫu và số mẫu mỗi vòng chưa được chốt trong cấu hình), phương án đối sánh Optuna B2, đánh giá cuối trên các ngày PROXY_D4–PROXY_D5 và báo cáo so sánh B0, B1, B2, P. Đồ án cũng chưa có dữ liệu quan sát từ video; mọi giá trị đo trong cấu hình hiện trường thực vẫn để trống. Do đó, đồ án không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc mô phỏng tái hiện giao thông thực tại nút, cũng như về việc luật do LLM sinh tốt hơn hay kém hơn luật thủ công hoặc luật do Optuna tối ưu. **[TODO: kết quả vòng lặp LLM 3 vòng trên PROXY_D1–PROXY_D3: tỷ lệ đặc tả hợp lệ, khoảng cách theo từng chỉ số qua các vòng] [TODO: kết quả đánh giá cuối B0/B1/B2/P trên PROXY_D4–PROXY_D5 với kiểm định thống kê] [TODO: câu kết luận chính về khả năng của LLM cục bộ trong hiệu chỉnh luật hành vi, chỉ trong phạm vi dữ liệu đại diện]**

6.2 Hướng phát triển

Hướng phát triển trước mắt là hoàn thành các hạng mục còn lại của quy trình theo thứ tự đã lập. Trước hết, cần hoàn tất các chỉ số M1–M8 và cổng GEH, cài đặt hàm khoảng cách (Wasserstein bậc 1 chuẩn hóa theo khoảng tứ phân vị cho chỉ số dạng phân phối, sai số tương đối cho chỉ số vô hướng), sàn nhiễu giữa các ngày và chốt trọng số của điểm tổng; trước vòng lặp đầu tiên, hai ngưỡng va chạm trên làn và trong nút phải được tính lại từ B0 với kiểm tra va chạm trong nút bật và đóng băng. Tiếp theo là xây dựng bộ đánh giá dùng chung và bộ đếm ngân sách số lần chạy SUMO, để LLM và Optuna được so sánh trên cùng ngân sách. Sau đó cần xây dựng trình khách LLM qua giao diện tương thích OpenAI, bộ prompt phiên bản đầu và cơ chế tạo phản hồi; lược đồ JSON gửi cho LLM sẽ là một tập con an toàn với bộ giải mã có cấu trúc của runtime, trong khi lược đồ đầy đủ vẫn dùng để kiểm tra hợp lệ, và bộ kiểm tra hợp lệ sẽ từ chối các mã nguyên mẫu trùng tên kiểu xe mặc định của SUMO. Khi các thành phần trên hoàn tất, vòng lặp LLM sẽ được chạy với đúng ba vòng trên các ngày hiệu chỉnh. Song song, phương án đối sánh B2 được xây dựng bằng Optuna [11] trên cùng không gian tham số và cùng ngân sách. Cuối cùng, B0, B1, B2 và P được đánh giá trên PROXY_D4–PROXY_D5 với 20 seed, dùng kiểm định Mann–Whitney có hiệu chỉnh Holm và kích thước hiệu ứng

Cliff's delta, rồi kết quả được tổng hợp thành báo cáo. Ngoài ra, kế hoạch còn dự kiến các thí nghiệm loại bỏ lần lượt từng luật TraCI hoặc từng nhóm tham số để đánh giá đóng góp của từng thành phần.

Hướng phát triển quan trọng nhất về mặt khoa học là thay dữ liệu đại diện bằng dữ liệu đo thực. Kế hoạch là quay video tại nút trong nhiều ngày và xây dựng một đường ống xử lý video (nằm ngoài phạm vi đồ án) xuất ra đúng lược đồ dữ liệu quan sát đã định nghĩa (Phụ lục, Mục B.3), kể cả tầng quỹ đạo đã chiếu về mặt đường. Khi đó các ngày PROXY sẽ được thay bằng các ngày đo, việc tách ngày hiệu chỉnh và ngày đánh giá trở nên độc lập thực sự, và sàn nhiễu giữa các ngày được tính từ biến động quan sát thay vì từ hệ số biến thiên giả định. Song song, các giá trị đang để trống trong cấu hình hiện trường thực cần được đo hoặc xác định tại hiện trường: bề rộng từng làn vào và làn ra, hướng đi được phép của từng làn, các nhánh cấm rẽ trái hoặc quay đầu, các nhánh có xe rẽ trái trái phép, chu kỳ và các pha đèn (gồm vàng và đỏ toàn phần). Trên hình học đo thực, thí nghiệm sức chứa vùng chờ giữa nút phải được chạy lại và lựa chọn cơ chế chờ (điểm chờ nội bộ sẵn có hay cạnh riêng cho vùng chờ, hiện chưa cài đặt) phải được xác nhận lại dựa trên số đếm xe chờ thực tế. Phạm vi quan sát hàng chờ, hiện được đặt là 80 m, cũng cần được thay bằng phạm vi thực của camera.

Khi đã có bộ luật được hiệu chỉnh trên dữ liệu thực, mô phỏng có thể được dùng cho các kịch bản chính sách, ví dụ thay đổi lưu lượng rẽ trái trái phép ở mức 0%, 50% và 100% so với quan sát để đo độ trễ và số xung đột có PET dưới ngưỡng; các kết quả này phải được ghi rõ là ngoại suy. Các hướng mở rộng khác gồm: dùng thiết bị đo xung đột SSM của SUMO cho chẩn đoán an toàn trên tập lần chạy đánh giá; đánh giá lại luật đi sai làn trên một nút có kết nối cho phép hành vi này, vì trên mạng đại diện luật này không áp dụng được; thử mô hình LLM mục tiêu lớn hơn mô hình hiện đã cài đặt; và mở rộng phạm vi sang các hành vi đang bị loại trừ như đi ngược chiều hoặc đi trên vỉa hè, cũng như sang các nút giao khác để kiểm tra khả năng chuyển giao của quy trình.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyen Thi Yen Lien, Nguyen Duc Khanh, Cao Minh Quy, Than Thi Hai Yen, and Bui Le Hong Minh, "A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi," *Transport and Communications Science Journal*, vol. 73, no. 4, pp. 412–426, 2022. DOI: 10.47869/tcsj.73.4.6

[2] Mai Van Hieu, Chu Tien Dung, and Vu Huy Quang, "Investigating signal violations in mixed traffic in Hanoi city," in *Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, vol. 12, 2019. [Online]. Available: https://easts.info/on-line/proceedings/vol.12/pdf/PP2454.pdf

[3] H. K. Nguyen, "Projected impacts of SURTRAC-enabled adaptive signal control on congestion and road safety in district 1, Ho Chi Minh city," *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 13, no. 5, pp. 889–896, 2026. DOI: 10.18280/mmep.130509

[4] P. A. Lopez et al., "Microscopic traffic simulation using SUMO," in *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, IEEE, 2018, pp. 2575–2582. DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938

[5] A. Saval et al., "Dealing with mixed and non-normative traffic. an agent-based simulation with the GAMA platform," *PLOS ONE*, vol. 18, no. 3, e0281658, 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0281658

[6] Vu Anh Tuan and Nguyen Dinh Vinh Man, "Mixed traffic saturation flows of signalized intersections in motorcycle dominant cities," in *Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, vol. 10, 2015. [Online]. Available: https://easts.info/on-line/proceedings/vol10/pdf/1246.pdf

[7] Chu Cong Minh, K. Sano, and S. Matsumoto, "The speed, flow and headway analyses of motorcycle traffic," *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, vol. 6, pp. 1496–1508, 2005. DOI: 10.11175/easts.6.1496

[8] R. M. N. Torquato, M. S. C. Maciel, and M. M. De Castro-Neto, "Estimation of the effect of motorcycles on the capacity of signalized intersections," *Transportes*, vol. 28, no. 5, pp. 220–234, 2020. DOI: 10.14295/transportes.v28i5.2229

[9] P. Phuengprachuab, P. Jantosut, W. Satiennam, and T. Satiennam, "The opportunistic red-light running behavior of motorcyclists," *KKU Research Jour-*

nal (Graduate Studies), vol. 23, no. 2, pp. 67–77, 2023. [Online]. Available: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/246474

[10] T.-P. Hsu, S.-Y. Chao, and W.-L. Hsiao, "Effect analysis of the V2X motorcycle safety warning system on collision prevention at intersections – results of field trial," *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, vol. 15, pp. 2595–2605, 2024. DOI: 10.11175/easts.15.2595

[11] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, "Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework," in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2019, pp. 2623–2631. DOI: 10.1145/3292500.3330701

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

A.1 Ngành học

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

A.3 Cách thêm bảng

A.4 Chèn hình ảnh

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Các loại tài liệu tham khảo

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

A.7 Qui cách đóng quyển

A.8 Miền giá trị tham số vType

Bảng A.1 và Bảng A.2 liệt kê toàn bộ 24 thuộc tính vType trong tệp miền giá trị dùng chung cho LLM và Optuna (Mục 3.3). Cột "Mô hình" ghi mô hình con của SUMO mà thuộc tính thuộc về: `vType` (thuộc tính chung của kiểu xe), `carFollow` (mô hình bám xe Krauss), `LC` (mô hình chuyển làn SL2015) và `junction` (mô hình nút giao). Cột "Mặc định" là giá trị mà vType của B0 mang khi đặc tả không khai báo thuộc tính, tức giá trị mặc định của SUMO theo vClass; giá trị này có thể nằm ngoài $[\min, \max]$ khi nó là giá trị đặc biệt mang nghĩa "tắt" và bộ kiểm tra hợp lệ không kiểm tra nó. Các khoảng áp dụng chung cho ba vClass cơ sở (`passenger`, `motorcycle`, `custom1`) trừ ba thuộc tính có khoảng riêng theo vClass: với `motorcycle` và `custom1`, `minGap` có miền $[0{,}5;\ 2{,}5]$ m, mặc định 2,5 m; `accel` có miền $[0{,}8;\ 6{,}0]$ m/s^2, mặc định 6,0; `decel` có miền $[2{,}0;\ 10{,}0]$ m/s^2, mặc định 10,0. Các dòng có dấu (*) trong bảng là các thuộc tính này; giá trị ghi trong bảng là của `passenger`.

Tham số	Mô hình	Đơn vị	Min	Max	Mặc định	Nhóm hành vi
`tau`	carFollow	s	0,4	3,0	1,0	`f_risk`
`minGap` (*)	vType	m	1,0	3,0	2,5	`encroachment`, `illegal_ left_box`
`accel` (*)	carFollow	m/s^2	0,8	4,0	2,6	`I_slow`
`decel` (*)	carFollow	m/s^2	2,0	7,5	4,5	`f_risk`
`sigma`	carFollow	–	0,0	1,0	0,5	`I_slow`
`speedFactor`	vType	–	0,5	1,3	1,0	`I_slow`
`speedDev`	vType	–	0,0	0,3	0,1	`I_slow`
`minGapLat`	LC	m	0,3	1,0	0,6	`encroachment`
`maxSpeedLat`	vType	m/s	0,5	3,0	1,0	`encroachment`
`latAlignment`	vType	–	giá trị rời rạc: `right`, `center`, `left`, `compact`, `nice`, `arbitrary`		`center`	`encroachment`
`lcSublane`	LC	–	0,0	5,0	1,0	`encroachment`
`lcPushy`	LC	–	0,0	1,0	0,0	`encroachment`

Bảng A.1: Miền giá trị tham số vType (phần 1: bám xe, thuộc tính chung và làn con)

Tham số	Mô hình	Đơn vị	Min	Max	Mặc định	Nhóm hành vi
`lcPushyGap`	LC	m	0,0	1,0	0,6	`f_risk`
`lcAssertive`	LC	–	0,5	5,0	1,0	`f_risk`
`lcImpatience`	LC	–	0,0	1,0	0,0	`patience`
`lcTimeTo Impatience`	LC	s	1,0	600,0	∞	`patience`
`lcAccelLat` (cố định)	LC	m/s^2	1,0	1,0	1,0	`encroachment`
`lcMaxSpeed LatStanding`	LC	m/s	0,0	3,0	1,0	`encroachment`
`lcSpeedGain`	LC	–	0,0	10,0	1,0	`encroachment`
`impatience`	junction	–	0,0	1,0	0,0	`patience`
`jmDriveAfter RedTime`	junction	s	0,0	10,0	$-1{,}0$	`patience`
`jmDriveRed Speed`	junction	m/s	1,0	13,9	55,56 (**)	`patience`
`jmDriveAfter YellowTime` (cố định)	junction	s	$-1{,}0$	$-1{,}0$	$-1{,}0$	`patience`
`jmTimegap Minor` (chỉ `custom1`)	junction	s	0,5	3,0	1,0	`illegal_ left_box`, `f_ risk`

Bảng A.2: Miền giá trị tham số vType (phần 2: chuyển làn SL2015 và mô hình nút giao)

Ghi chú cho Bảng A.2: (**) giá trị mặc định của `jmDriveRedSpeed` trong tệp là 55,55555555555556 m/s, bằng tốc độ tối đa `maxSpeed` (200 km/h) của `passenger` và `motorcycle`. Mặc định ∞ của `lcTimeToImpatience` tắt cơ chế tăng dần mức thiếu kiên nhẫn; mặc định -1 của `jmDriveAfterRedTime` nghĩa là không bao giờ đi khi đèn đỏ, và muốn giữ các mặc định này thì đặc tả phải bỏ trống thuộc tính. Mặc định của `lcPushyGap` bằng `minGapLat` và của `lcMaxSpeedLatStanding` bằng `maxSpeedLat`. Hai thuộc tính `lcAccelLat` và `jmDriveAfterYellowTime` được cố định ($\min = \max =$ mặc định) vì không có chỉ số nào ràng buộc chúng. `jmTimegapMinor` chỉ được đặt cho `custom1` vì chỉ chỉ số M7 ràng buộc nó.

Hai thuộc tính tồn tại trong SUMO 1.27 nhưng bị loại khỏi không gian tham số là `jmIgnoreFoeProb` và `jmIgnoreFoeSpeed`. Thuộc tính thứ nhất khiến xe bỏ qua xe xung đột có quyền ưu tiên và do đó tạo va chạm thật theo thiết kế; thuộc tính thứ hai chỉ có tác dụng cùng thuộc tính thứ nhất. Bộ kiểm tra hợp lệ báo hai thuộc tính này với mã lỗi `unknown_attr` kèm lý do loại.

A.9 Đặc tả luật B1

Bộ luật thủ công B1 (`spec_id B1_manual`, nguồn `manual`) được chuyển giao từ mô hình giao thông hỗn hợp ô tô – xe máy của Saval và cộng sự [5], được hiệu chỉnh trên video đường Tây Sơn, Hà Nội. Các tham số bám xe lấy từ Bảng 11 của bài báo (tham số tài xế cho Hà Nội, mô hình IDM) và được ánh xạ sang mô hình Krauss của SUMO theo cùng ý nghĩa: gia tốc cực đại a thành `accel`, giảm tốc cực đại b thành `decel`, khoảng thời gian an toàn T thành `tau` và khoảng cách an toàn khi dừng s_0 thành `minGap`; do khác mô hình, các giá trị này mang nhãn chuyển giao. Cấu trúc của B1 (ba nguyên mẫu, các tham số được khai báo và hai luật) là cấu trúc cố định mà trong đó các phương án tối ưu dự kiến điều chỉnh giá trị. Bảng A.3 liệt kê các nguyên mẫu và Bảng A.4 liệt kê các luật TraCI.

Nguyên mẫu	vClass cơ sở	Tỷ trọng	Tham số và nguồn
`car_saval`	`passenger`	1,0	`accel` 1,2; `decel` 4,8; `tau` 2,5; `minGap` 1,1. Cột ô tô Bảng 11 của Saval và cộng sự. Ô tô luôn dừng khi đèn đỏ nên không có luật vượt đỏ và các thuộc tính `jm*` giữ mặc định của SUMO
`moto_saval`	`motorcycle`	1,0	`accel` 1,1; `decel` 4,6; `tau` 0,8; `minGap` 1,9; `minGapLat` 0,3. Cột xe máy Bảng 11. Khoảng cách ngang theo bài báo khoảng 0,1 m (làn xe máy 0,8 m gồm bề rộng 0,7 m và khoảng hở 0,1 m), nhỏ hơn cận dưới 0,3 m nên được kẹp về 0,3 m
`moto_violator_saval`	`custom1`	1,0	`accel` 1,1; `decel` 4,6; `tau` 0,8; `minGap` 1,9; `minGapLat` 0,3; `jmTimegapMinor` 1,0. Cùng giá trị với xe máy; `jmTimegapMinor` bằng mặc định của SUMO, là giả định vì bài báo không mô hình hóa rẽ trái trái phép

Bảng A.3: Các nguyên mẫu tài xế của B1 (đơn vị: m/s^2 cho `accel`, `decel`; s cho `tau`, `jmTimegapMinor`; m cho `minGap`, `minGapLat`)

Luật	Áp dụng cho	Tham số	Nguồn
`swarm_red_running`	`moto_saval`, `moto_violator_saval`	$p_0 = 0{,}5$; $k = 0{,}0$; $p_{\max} = 0{,}5$; $\Delta t = 10{,}0$ s	Mục 4 của bài báo: xe máy ở hàng đầu chỉ dừng khi đèn đỏ với xác suất 0,5; $k = 0$ vì bài báo không có hiệu ứng đoàn; Δt là giả định và không có tác dụng khi $k = 0$
`early_start`	`moto_saval`, `moto_violator_saval`	$t_{\text{before_green}} = 5{,}0$ s; $p = 0{,}0$; $v_{\max} = 2{,}0$ m/s	Không có trong bài báo (giả định): luật bị tắt ($p = 0$), chỉ giữ trong cấu trúc để các phương án tối ưu điều chỉnh

Bảng A.4: Các luật TraCI của B1

B1 không có luật `illegal_left_box`, vì mô hình của Saval và cộng sự không có hành vi chờ giữa nút; vùng chờ của B1 vận hành theo cơ chế sẵn có của SUMO như B0. B1 cũng không có luật `wrong_lane_dodge` và `slow_lane_`

`center`, và không có luật nào áp dụng cho ô tô.

B. ĐẶC TẢ USE CASE

B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách"

B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn"

B.3 Lược đồ dữ liệu quan sát

Lược đồ dữ liệu quan sát quy định các tệp mà mỗi ngày dữ liệu phải có. Cùng một lược đồ được dùng cho ba nguồn: đường ống xử lý video (dự kiến), bộ sinh dữ liệu đại diện PROXY_D1–PROXY_D5, và bộ chuyển đầu ra mô phỏng; nhờ đó một bộ hàm chỉ số duy nhất áp dụng được cho cả dữ liệu quan sát lẫn dữ liệu mô phỏng (Mục 3.6). Danh sách cột được định nghĩa tại một mô-đun duy nhất trong mã nguồn để các thành phần không giữ các bản sao lệch nhau. Bảng B.1 trình bày lược đồ đã cài đặt.

Tệp	**Cột**	**Nội dung**
`turn_counts.csv`	`interval_start`, `interval_end`, `approach`, `movement`, `vclass`, `count`	Số đếm theo ô 15 phút (900 s); `movement` thuộc {`l`, `s`, `r`, `u`, `illegal_l`}
`signal_events.csv`	`t`, `approach_group`, `state`	Thời điểm đổi trạng thái đèn; `state` thuộc {`G`, `y`, `r`}
`stopline_crossings.csv`	`t`, `approach`, `lane_or_lat_m`, `vclass`, `track_id`, `signal_state_at_t`	Mỗi lượt xe qua vạch dừng, kèm trạng thái đèn tại thời điểm đó
`queue_snapshots.csv`	`cycle_id`, `t_green_onset`, `approach`, `queue_length_m`, `n_car`, `n_moto`, `area_m2`	Hàng chờ tại thời điểm bắt đầu đèn xanh của mỗi chu kỳ
`lateral_snapshots.csv`	`cycle_id`, `approach`, `track_id`, `vclass`, `lat_m`, `long_m_from_stopline`	Vị trí ngang và dọc của xe đang dừng chờ
`box_queue.csv`	`cycle_id`, `t`, `approach`, `n_waiting_in_box`, `t_clear_start`, `t_clear_end`	Xe rẽ trái trái phép chờ giữa nút, mỗi dòng ứng với một lần kết thúc pha xanh đi thẳng của hướng đối diện
`traversals.csv` (bổ sung so với kế hoạch)	`track_id`, `vclass`, `approach`, `movement`, `exit_approach`, `lat_m_at_stopline`, `t_range_entry`, `t_stopline`, `t_exit`	Bảng dẫn xuất, mỗi dòng một lượt qua vạch dừng; phục vụ M6 và M8

Bảng B.1: Lược đồ dữ liệu quan sát đã cài đặt

Các quy ước chung của lược đồ như sau. Mọi thời điểm tính bằng giây kể từ đầu cửa sổ quan sát (phía mô phỏng là giây mô phỏng). Mã nhánh `approach` là một trong `LVL_W`, `LVL_E`, `HDT_N`, `HDT_S`; `approach_group` trong `signal_events.csv` cũng là mã nhánh và biểu thị trạng thái đèn của hướng đi thẳng của nhánh đó. Trạng thái đèn được chuẩn hóa về ba giá trị: `G` (xanh, gồm cả trạng thái xanh phải nhường của SUMO), `y` (vàng) và `r` (mọi trạng thái buộc dừng còn lại). `vclass` nhận `car` hoặc `moto`; xe máy vi phạm được tính là `moto`. Chu kỳ được xác định theo từng nhánh từ các thời điểm bắt đầu đèn xanh: chu kỳ thứ k là khoảng giữa lần bắt đầu xanh thứ k và thứ $k+1$, còn các thời điểm trước lần bắt đầu xanh đầu tiên thuộc chu kỳ -1 và bị loại khi tính chỉ số.

Trong `box_queue.csv`, `t` là thời điểm kết thúc pha xanh đi thẳng của hướng đối diện; `n_waiting_in_box` là số xe rẽ trái trái phép đang dừng (tốc độ dưới 5 km/h) trong nút tại thời điểm đó; `t_clear_start` và `t_clear_end` là thời điểm rời nút đầu tiên và cuối cùng của tất cả xe vi phạm đã vào nút trong chu kỳ, kể cả xe rời sớm qua khoảng trống, nên `t_clear_start` có thể sớm hơn `t`. Trong `traversals.csv`, `exit_approach` là nhánh xe đi ra, `t_range_entry` là thời điểm xe đi vào phạm vi quan sát hàng chờ phía trước vạch dừng, `t_stopline` là thời điểm qua vạch và `t_exit` là thời điểm xe vào làn ra.

Lược đồ đã cài đặt khác kế hoạch ban đầu ở hai điểm. Thứ nhất, bảng `traversals.csv` được bổ sung như một bảng dẫn xuất để tính thời gian đi qua nút (M6) và tỷ lệ đi sai làn (M8), do cả bộ chuyển đầu ra mô phỏng và bộ sinh dữ liệu đại diện cùng sinh ra. Thứ hai, kế hoạch có thêm tầng quỹ đạo `trajectories.parquet` (cột `track_id`, `t`, `x`, `y`, `vclass` trong hệ tọa độ đã chiếu về mặt đường) dành cho dữ liệu video; tầng này chưa được đưa vào lược đồ đã cài đặt và chưa có chỉ số nào sử dụng.